

3

Funciones escalares de varias variables

3.1	Funciones escalares de varias variables	89
3.1.1	Funciones escalares de dos variables	89
3.1.2	Funciones escalares de tres variables	98
3.1.3	Ejercicios	100
3.2	Límite y continuidad	101
3.2.1	Ejercicios	108
3.3	Derivadas parciales	109
3.3.1	Ejercicios	115
3.4	Diferenciabilidad, plano tangente y aproximación lineal	116
3.4.1	Diferenciabilidad	116
3.4.2	Plano tangente	118
3.4.3	Aproximación lineal	119
3.4.4	Ejercicios	121
3.5	Composición de funciones de varias variables. Reglas de la cadena.	121
3.5.1	Composición de funciones de varias variables.	122
3.5.2	Reglas de la cadena para derivar funciones compuestas de varias variables	123
3.5.3	Ejercicios	126
3.6	Más sobre cambios de una función de varias variables	127
3.6.1	Derivadas direccionales	127
3.6.2	Vector gradiente	132
3.6.3	Dirección de máximo crecimiento	133
3.6.4	Derivada direccional y curvas de nivel	133
3.6.5	Derivada direccional y superficies de nivel	136
3.6.6	Derivación parcial implícita	137
3.6.7	Ejercicios	138
3.7	Anexo A. Derivadas de órdenes superiores para funciones compuestas	139
3.8	Actividades integradoras y autoevaluación	140
3.8.1	Actividades integradoras	140
3.8.2	Autoevaluación	143

3.1 Funciones escalares de varias variables

En general, al estudiar fenómenos del mundo real es usual que una cantidad dependa de más de una variable. Por ejemplo, el servicio meteorológico (<https://www.smn.gov.ar>) informa el índice de sensación térmica I que refleja el efecto del viento en la temperatura real del aire; este índice combina, la velocidad v del viento y la temperatura real T , mediante una *función de dos variables*: $I(v, T)$.

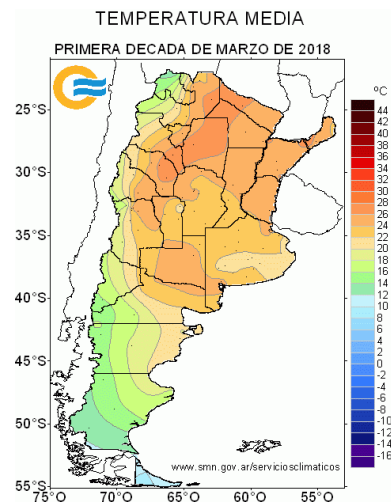
Un objeto sólido puede estar hecho de un material no uniforme, de modo que la densidad ρ de masa por unidad de volumen varía punto a punto, mediante una función de tres variables: $\rho(x, y, z)$.

Por otro lado, si en un laboratorio se quiere especificar la tasa de reacción R de una solución que consta de cuatro sustancias químicas en proporciones a, b, c, d , se requiere una *función de cuatro variables*: $R(a, b, c, d)$.

Para encarar el estudio de este tipo de situaciones es necesario ampliar las ideas del cálculo de funciones de una variable, a *funciones escalares de varias variables*. Una *función real f de n variables* es una regla que asigna a cada n -upla ordenada de números reales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, un único número real $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Se llama *dominio* de f , $\text{Dom}(f)$, al subconjunto de $\mathbb{R}^n$ en el cual está definida la función f . La *imagen* o *rango* de f , $\text{Im}(f)$, es el subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por los valores que toma la función f . Escribimos $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ donde D indica el dominio de la función. Si no se aclara ninguna condición especial sobre el dominio de f , se entenderá que $\text{Dom}(f)$ es el “dominio natural”, es decir, el conjunto de todas aquellas n -uplas de números reales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ para las cuales la expresión que define a f es un número real bien definido.

En líneas generales, vamos a revisar conceptos dado en Análisis Matemático I, pero extendiendo ahora a más de una variable. En este capítulo veremos, entre otras cosas, cómo representar gráficamente una función con 2 o con 3 variables, y cómo describir los cambios parciales que sufre una función cuando cambia alguna de sus variables (esto conduce a la noción de “derivación parcial”). En el Capítulo 4 estudiaremos cómo caracterizar los puntos críticos en la búsqueda de valores máximos y mínimos de una función multivariable, y en el Capítulo 5 nos ocuparemos de integración de este tipo de funciones.

Nos concentraremos en el estudio de funciones de $n = 2$ o de $n = 3$ variables. La mayoría de las aplicaciones que veremos se refieren a problemas que se pueden modelar en términos de 2 o 3 cantidades. Intentaremos en la medida de lo posible interpretar gráficamente las situaciones que se presenten, mediante dibujos en el plano y en el espacio.



3.1.1 Funciones escalares de dos variables

Definición Una *función real f de dos variables* es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) , un único número real $f(x, y)$.

El *dominio* de f es el subconjunto de $\mathbb{R}^2$ en el cual está definida la función; es decir que el dominio de una función de dos variables se representa como una región del plano. El *dominio natural* de una función f de dos variables es el conjunto de todos aquellos puntos del plano para los cuales $f(x, y)$ es un número real bien definido.

La *imagen* de f es el subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por los valores que toma la función f . Escribimos:

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Para $(x, y) \in D = \text{Dom}(f)$ se suele escribir $z = f(x, y)$, donde queda explícitamente definido que z es el valor que toma la función f al evaluarla en el par ordenado (x, y) . Las variables x e y son llamadas *variables independientes*, y z es la *variable dependiente*. Por ejemplo dada $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$, el resultado de evaluar f en $(-1, 1)$ es $f(-1, 1) = 0$, y f en $(1, 2)$ vale $f(1, 2) = 1$; pero no es posible evaluar f en $(2, 1)$, este punto no pertenece al dominio de f .

A continuación mencionamos algunas funciones típicas de dos variables:

■ **Ejemplo 3.1.1** La *función nula* $f(x, y) = 0$ está definida para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; su imagen es el conjunto $\{0\}$. ■

■ **Ejemplo 3.1.2** La *función constante* $f(x, y) = c$ (siendo c una constante real fija) tiene dominio $\mathbb{R}^2$ e imagen $\{c\}$. ■

■ **Ejemplo 3.1.3** Una regla de la forma $f(x, y) = a + b_1x + b_2y$ (con a, b_1 y b_2 constantes) se denomina *función lineal*. Así como las funciones lineales de una variable (de la forma general $F(x) = a + bx$) son importantes en el cálculo de una variable, veremos que las funciones lineales de dos variables desempeñan un papel central en el cálculo de dos variables. ■

Otros tipos de funciones incluyen las *funciones polinomiales* de dos variables (como, por ejemplo, las *funciones cuadráticas* cuya forma general es $f(x, y) = a_1x^2 + a_2y^2 + a_3xy + b_1x + b_2y + c$); *funciones racionales*, que son cocientes de polinomios en x e y ; *funciones trigonométricas*; *funciones logarítmicas* y *exponenciales*, etc. Dé ejemplos para cada tipo.

■ **Ejemplo 3.1.4** Describir el dominio y la imagen de $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$. Si es posible, evaluar f en $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 0)$.

Observamos que la expresión racional $\frac{x}{x^2 + y^2}$ está bien definida siempre que el denominador $x^2 + y^2$ sea distinto de cero, lo que implica que x e y no pueden ser simultáneamente cero. Por lo tanto, el dominio natural es el conjunto $\text{Dom}(f) = \{(x, y) : x^2 + y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

La imagen de f está formada por los valores $z = \frac{x}{x^2 + y^2}$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$. Observamos que z puede adoptar cualquier valor real, por lo cual $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

Como $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(1, 0)$ y $(1, 1)$ pertenecen al dominio de f , podemos evaluar f en estos puntos:

$$f(-\frac{1}{2}, 0) = \frac{-\frac{1}{2}}{(-\frac{1}{2})^2 + 0^2} = -2, \quad f(1, 0) = \frac{1}{1^2 + 0^2} = 1, \quad f(1, 1) = \frac{1}{1^2 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

Pero no se puede evaluar f en $(0, 0)$ [en la Sección 3.2 estudiaremos cómo se comporta f cerca de $(0, 0)$]. ■

- **Ejemplo 3.1.5** La función de dos variables $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$, su dominio natural es el conjunto de todos los pares (x, y) de $\mathbb{R}^2$ para los cuales la expresión $\sqrt{y - x^2}$ es un número real bien definido, luego el radicando $y - x^2$ no puede ser negativo, con lo cual $\text{Dom}(f) = \{(x, y) : y \geq x^2\}$. En el plano coordenado xy , dicho conjunto corresponde a los puntos de la parábola $y = x^2$ y todos los puntos por encima de ésta. Por otro lado, a partir de la expresión de f podemos deducir que esta función no toma nunca valores negativos, pero sí cero o cualquier valor positivo, o sea $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$.

Representaciones gráficas

Gráfica de una función de 2 variables: representación en el espacio

Una forma de visualizar el comportamiento de una función de dos variables $f(x, y)$ es mediante la representación de su gráfica.

Definición Se llama *gráfica* de una función f de dos variables al conjunto de todos aquellos puntos del espacio con coordenadas (x, y, z) tales que (x, y) está en el dominio de f , y $z = f(x, y)$. La gráfica de una función de dos variables se representa como una superficie en el espacio. Escribimos:

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) : (x, y) \in \text{Dom}(f), z = f(x, y)\} = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \text{Dom}(f)\}$$

Para una función $F(x)$ de una variable, recordemos que su gráfica es una curva en el plano, con ecuación $y = F(x)$; la gráfica de una función $f(x, y)$ de dos variables es una superficie en el espacio, con ecuación $z = f(x, y)$.

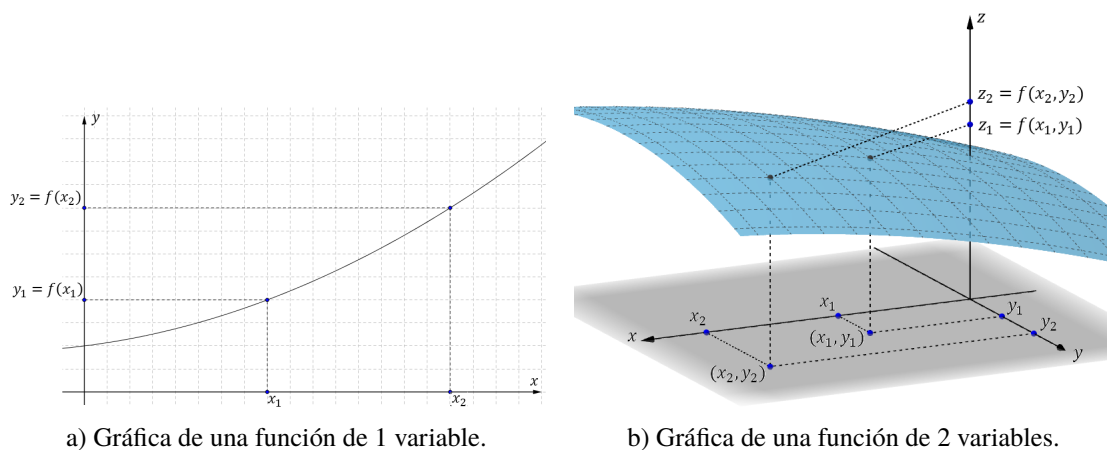


Figura 3.1.1: Comparación de gráficas para funciones de una y de dos variables.



Utilizar el siguiente recurso para visualizar la gráfica de funciones de dos variables en el espacio.

<https://ggbm.at/UJECdp5d>

- **Ejemplo 3.1.6** La función nula $f(x, y) = 0$ tiene como gráfica el plano coordenado xy , cuya ecuación es $z = 0$.

- **Ejemplo 3.1.7** La *función constante* $f(x, y) = c$ se representa gráficamente como el plano (horizontal) de ecuación $z = c$.

■

- **Ejemplo 3.1.8** Realizar la gráfica de la función lineal $f(x, y) = x - y + 2$.

Como no hay ninguna condición particular para el dominio de f , consideraremos el dominio natural. Para determinarlo, observamos que la expresión $x - y + 2$ es un número real bien definido para cualesquiera valores reales que adopten las variables x e y , por lo que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$.

Para obtener la imagen de la función observamos que los valores que toma f son $z = x - y + 2$, con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Vemos así que z puede adoptar cualquier valor real, por lo que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$. Para trazar la gráfica de f , escribimos $z = f(x, y)$ o sea

$$z = x - y + 2, \quad \text{con } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

que corresponde a la ecuación de un plano. Sabemos del Capítulo 1 que un vector normal al plano $-x + y + z - 2 = 0$ está dado por $\vec{n} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; además un punto contenido en el plano es $P_0(0, 0, 2)$, pues $f(0, 0) = 2$. Veamos cuáles son las intersecciones de este plano con los tres planos coordenados: con el plano xy ($z = 0$) es la recta $y = x + 2$, con el plano yz ($x = 0$) es la recta $z = -y + 2$, y con el plano xz ($y = 0$) es $z = x + 2$. Con esta información podemos esbozar la gráfica de f como se ve en la Figura 3.1.2.

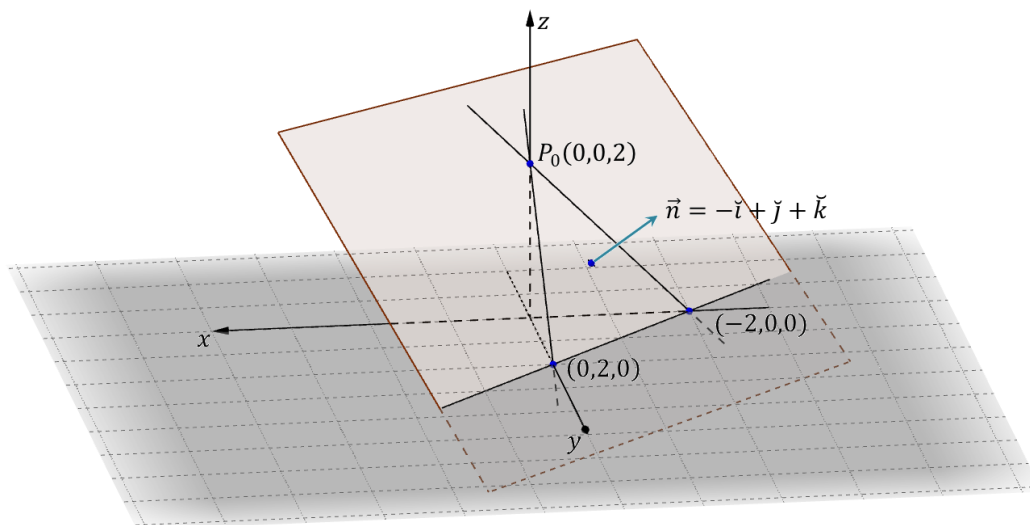


Figura 3.1.2: La gráfica de la función lineal $f(x, y) = x - y + 2$ es el plano $z = x - y + 2$.

■

La función del Ejemplo 3.1.8 es un caso particular de función lineal. La gráfica de la función $f(x, y) = a_1x + a_2y + b$ tiene ecuación $z = a_1x + a_2y + b$, que representa un plano con vector normal $\vec{n} = -a_1\vec{i} - a_2\vec{j} + \vec{k}$ y que contiene a $P_0(0, 0, b)$, pues $f(0, 0) = b$. Recordemos que para una función lineal de una variable, $F(x) = ax + b$, su gráfica en el plano es la recta de ecuación $y = ax + b$, con pendiente a y ordenada al origen b ; esto es, con vector director $\vec{v} = (1, a)$ y que pasa por el punto $p_0(0, b)$, pues $F(0) = b$. Nos preguntamos: ¿todo plano es gráfica de una función lineal de dos variables?

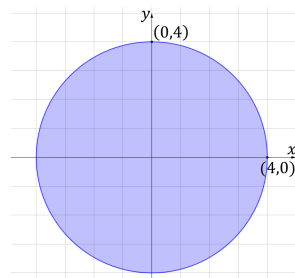
- **Ejemplo 3.1.9** Describir el dominio y la imagen de la función $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$. Señalar el dominio de f como una región en el plano xy , y representar la gráfica de f como una superficie en el espacio.

El dominio natural de f es

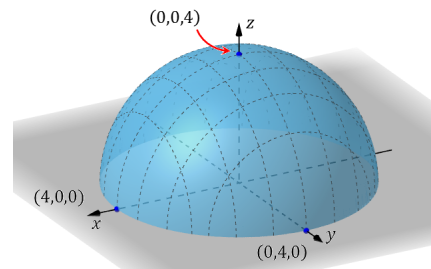
$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) : 16 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 16\}$$

que corresponde al círculo con centro en el origen y radio 4, en el plano xy , como se ilustra en la Figura 3.1.3 a); para puntos fuera de ese círculo, la función no está definida.

La imagen de f es el conjunto de todos los valores que toma la función, en este caso entre 0 [cuando (x, y) pertenece a la circunferencia frontera del dominio] y 4 [cuando $(x, y) = (0, 0)$, únicamente].



a) Dominio de f .



b) Superficie gráfica de f .

Figura 3.1.3: Dominio y gráfica de la función $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$.

La gráfica de f es la superficie formada por los puntos (x, y, z) del espacio tales que

$$z = +\sqrt{16 - x^2 - y^2}, \quad \text{con } (x, y) \in \text{Dom}(f).$$

Para reconocer cuál es esta superficie, podemos elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad, $z^2 = 16 - x^2 - y^2$, teniendo en cuenta que $z \geq 0$, luego $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, siendo $z \geq 0$.

Identificamos entonces que la gráfica de la función $f(x, y)$ es una superficie cuádrica: la mitad superior de la superficie esférica con centro en el origen y radio 4, como se muestra en la Figura 3.1.3 b). Observe que sólo hay gráfica por encima del círculo de la Figura 3.1.3 a).

■

En relación al Ejemplo 3.1.9, ¿cuál es la función de dos variables cuya gráfica es la mitad inferior de la superficie esférica? La superficie completa de una esfera, ¿puede ser la gráfica de una función de dos variables? ¿Por qué? Reflexione y explique cuáles de las superficies cuádricas vistas en el Capítulo 1 pueden ser la gráfica de una función de dos variables; dé un criterio gráfico general para que una superficie en el espacio sea gráfica de una función de dos variables (recuerde el “criterio de la recta vertical” en Análisis Matemático I).

- **Ejemplo 3.1.10** Trazar la gráfica de la función cuadrática $f(x, y) = x^2 + 16y^2$.

Se tiene $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$ e $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$. La gráfica de f es la superficie $z = f(x, y)$, o sea

$$z = x^2 + 16y^2, \quad \text{con } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Para poder esbozar la superficie gráfica consideramos sus trazas horizontales y verticales.

Las trazas horizontales se obtienen haciendo $z = k$ en la ecuación de la superficie, tomando distintos $k \in \text{Im}(f)$ (¿por qué este rango para k ?):

$$z = x^2 + 16y^2, \quad z = k \quad \Rightarrow \quad x^2 + 16y^2 = k, \quad z = k.$$

Luego, i) si $k = 0$ da solamente el punto $(0, 0)$ del dominio, ii) si $k > 0$ da una elipse de semiejes $\sqrt{k}$ y $\frac{\sqrt{k}}{4}$ en el plano $z = k$.

Las trazas verticales $x = a$ (tomando distintos $a \in \mathbb{R}$) se obtienen reemplazando x por a en la ecuación de la superficie: para cada a , las ecuaciones $z = a^2 + 16y^2$, $x = a$ representan una parábola en el plano $x = a$. De manera similar las trazas verticales $y = b$ dan: para cada b , la parábola $z = x^2 + 16b^2$ en el plano $y = b$. A partir de esta información podemos reconocer que la superficie gráfica de f es un paraboloide elíptico de eje z .

■

■ **Ejemplo 3.1.11** Trazar la gráfica de $f(x, y) = y^2$.

Observamos que esta función está bien definida para cualquier valor real que adopten las variables independientes (cualquier y , de hecho), por lo que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$. Vemos también que f toma sólo valores mayores o iguales a 0, por lo que $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$.

La gráfica de f tiene ecuación $z = y^2$ que, como sabemos, corresponde a un cilindro parabólico de eje x (ver Sección 1.7 del Capítulo 1). Para ayudarnos a dibujar notamos que la traza vertical $x = a$ determina la parábola $z = y^2$ en el plano $x = a$, como se puede ver en la Figura 3.1.4. ¿Cómo son las trazas verticales $y = b$? ¿Y las horizontales $z = k$? Márquelas en la figura.

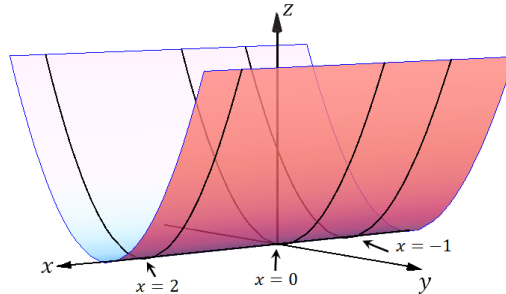


Figura 3.1.4: La gráfica de $f(x, y) = y^2$ es la superficie dada por el cilindro parabólico $z = y^2$.

■

■ **Ejemplo 3.1.12** Estudiar la gráfica de la función trigonométrica $f(x, y) = \sin x$ para $x \in [0, 4\pi]$, $y \in [0, 5]$.

El dominio natural de $f(x, y) = \sin x$ es todo $\mathbb{R}^2$ pero aquí el dominio está expresamente acotado; entonces $\text{Dom}(f) = [0, 4\pi] \times [0, 5]$. Justifique que $\text{Im}(f) = [-1, 1]$.

La gráfica de esta función es la superficie de ecuación $z = \sin x$, que es un tipo de superficie de las denominadas cilíndricas (ver Sección 1.7.2 del Capítulo 1). Dibuje esta superficie, ayudándose en la forma de las trazas verticales $y = \text{constante}$. Tiene la forma de una chapa acanalada, de dimensiones 4π por 5 de base. Visualice usando Geogebra.

■

Curvas de nivel: representación en el dominio de la función

Una manera alternativa de visualizar una función (no constante) de dos variables $f(x, y)$ puede obtenerse indicando en distintos puntos del dominio cuánto vale la función y “conectando” los puntos (x, y) que dan el mismo valor de f . Realizando este procedimiento para distintos valores de f , se obtiene un conjunto de curvas en el mismo plano en el que está definida la función: cada una de las curvas se genera uniendo puntos del dominio donde la función toma el mismo valor, se dice que sobre esa curva la función “tiene el mismo nivel”.

Definición — Curva de nivel. Se llama *curva de nivel k* de una función f de dos variables al conjunto de todos los puntos del dominio de f con coordenadas (x, y) tales que $f(x, y) = k$, siendo k una constante que pertenece a la imagen de f . Llamando C_k a la curva de nivel k , entonces

$$C_k = \{(x, y) : (x, y) \in \text{Dom}(f), f(x, y) = k\}$$

para cada $k \in \text{Im}(f)$.

La manera de representar a la función es mediante su *mapa de niveles* o *mapa de contornos*, que se obtiene dibujando unas cuantas curvas de nivel, para distintos valores de k . Es común tomar valores de k equiespaciados.



El siguiente recurso permite identificar curvas de nivel de una función de dos variables:

<https://ggbm.at/Us7Y66Dx>

■ **Ejemplo 3.1.13** Trazar varias curvas de nivel para las funciones de los siguientes ejemplos:

a) Ejemplo 3.1.8, b) Ejemplo 3.1.9, c) Ejemplo 3.1.11. En cada caso, a partir de las curvas de nivel, extraer conclusiones sobre el comportamiento de las correspondientes funciones.

a) $f(x, y) = x - y + 2$:

Vimos que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$, luego el mapa de contornos cubre todo el plano xy ; y vimos que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$, por lo tanto consideramos las curvas de nivel correspondientes a cualquier número real k .

La curva de nivel k , que se obtiene haciendo $f(x, y) = k$, en este caso queda

$$x - y + 2 = k$$

o sea $y = x + 2 - k$, que es una recta (en $\mathbb{R}^2$) de pendiente 1 y ordenada al origen $2 - k$. Se muestran en la Figura 3.1.5 a) algunas curvas de nivel para distintos valores de k ; notamos que cuando k aumenta en una unidad (lo que significa que la función f aumenta en uno, o sea que la altura de su gráfica aumenta una unidad), la curva de nivel está desplazada hacia abajo en una unidad. Las curvas de nivel para distintos valores de k equiespaciados (por ejemplo, $k = -2, 0, 2, \dots$) dan rectas paralelas entre sí, igualmente espaciadas. Se deduce que la superficie gráfica tendrá siempre la misma pendiente; de hecho vimos que la gráfica es una superficie plana; ver Figura 3.1.2.

b) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$:

Su dominio es $\text{Dom}(f) = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 16\}$ (ver Figura 3.1.3, y vimos que $\text{Im}(f) = [0, 4]$, luego los valores de k para las curvas de nivel k deben ser números reales entre 0 y 4; podemos considerar, por ejemplo, las curvas de nivel $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Para obtener la curva de nivel k hacemos

$$\sqrt{16 - x^2 - y^2} = k.$$

Elevando al cuadrado y despejando queda $x^2 + y^2 = 16 - k^2$, que reconocemos como la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio $\sqrt{16 - k^2}$ (aquí notamos que el radio queda bien definido ya que, como sabemos, $k \in [0, 4]$).

Si tomamos $k = 0$, la curva de nivel es la circunferencia de radio 4; para $k = 1$, será la circunferencia de radio $\sqrt{15}$, etc. Vemos en la Figura 3.1.5 b) que el mapa de contornos consiste en una sucesión de circunferencias concéntricas, centradas en $(0, 0)$ y de radio decreciente a medida que k aumenta: las circunferencias van desde C_0 dada por $x^2 + y^2 = 16$ para $k = 0$ achicándose hasta “degenerar en un punto”, el origen, ya que para $k = 4$ la curva C_4 dada por $x^2 + y^2 = 0$ corresponde al punto $(0, 0)$.

Observamos también que el mapa de contornos en este ejemplo (a diferencia del ejemplo anterior) ocupa solamente el círculo de radio 4, lo que se corresponde por supuesto con el dominio de la función.

c) $f(x, y) = y^2$:

Su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su imagen son los números reales mayores o iguales a 0. Luego consideramos $k \geq 0$.

La curva de nivel k está dada por $y^2 = k$ en $\mathbb{R}^2$, lo que implica $|y| = \sqrt{k}$, esto es $y = \pm\sqrt{k}$.

Las curvas de nivel son, para cada k , un par de rectas paralelas al eje x . Observamos en la Figura 3.1.5 c) que para valores pequeños del nivel k las curvas están separadas, y se van juntando a medida que k crece. Esto significa que la gráfica tiene siempre la misma altura a lo largo de rectas paralelas al eje x ; además, que la superficie es cada vez más empinada a medida que crece en altura. Estas consideraciones son coherentes con la gráfica del cilindro parabólico en $\mathbb{R}^3$ (Figura 3.1.4).

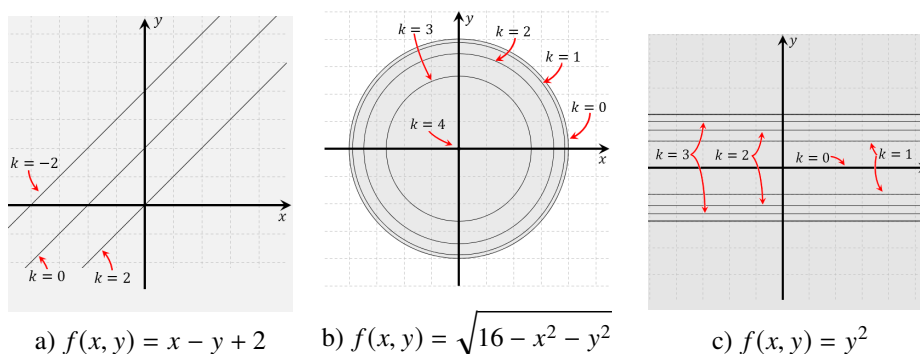


Figura 3.1.5: Curvas de nivel para funciones de dos variables.

■

Conexión entre gráfica y mapa de curvas de nivel

Por construcción, para los pares (x, y) del dominio que forman una dada curva de nivel, la función f toma el mismo valor. Luego, la curva de nivel k muestra todos los pares del dominio donde la gráfica de f tiene nivel o “altura” k . A partir de las curvas de nivel rotuladas con su nivel o altura de función, se puede inferir la gráfica de la función, elevando mentalmente cada curva de nivel hasta la altura apropiada. Si se hiciera este procedimiento para todas las curvas de nivel C_k con $k \in \text{Im}(f)$, juntas conformarían la gráfica de f .

Tracemos las curvas de nivel 0, 16 y 64 de la función $f(x, y) = x^2 + 16y^2$ del Ejemplo 3.1.10, cuya gráfica vimos que es un paraboloide elíptico.

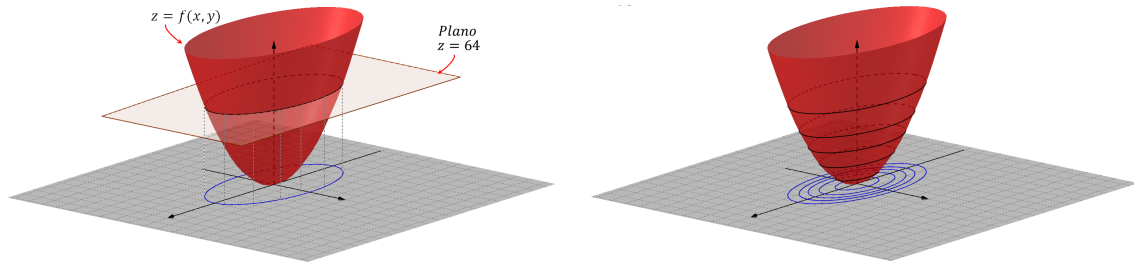


Figura 3.1.6: Dos representaciones equivalentes de la función $f(x, y) = x^2 + 16y^2$: mediante la gráfica espacial (un paraboloide elíptico) y mediante curvas de nivel planas (elipses).

La curva de nivel 0 está formada por los puntos del plano xy donde

$$f(x, y) = x^2 + 16y^2 = 0 \quad \text{o sea} \quad (x, y) = (0, 0)$$

es decir que $C_0 = \{(0, 0)\}$. La curva de nivel 16 es el conjunto de puntos del plano xy donde

$$f(x, y) = x^2 + 16y^2 = 16 \quad \text{o sea} \quad \frac{x^2}{4^2} + y^2 = 1$$

es decir que $C_{16} = \{(x, y) : \frac{x^2}{4^2} + y^2 = 1\}$, la representación gráfica de C_{16} en el plano xy es la elipse con semiejes 4 y 1. Los puntos que pertenecen a la curva de nivel 64 cumplen

$$f(x, y) = x^2 + 16y^2 = 64 \quad \text{o sea} \quad \frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$$

es decir que $C_{64} = \{(x, y) : \frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1\}$, la representación gráfica de C_{64} en el plano xy es la elipse con semiejes 8 y 2. Ver Figura 3.1.6.

Veamos ahora cuál es la relación entre las curvas de nivel de f y las trazas horizontales de su gráfica. La Figura 3.1.6 muestra la traza horizontal $z = 64$ de la gráfica de f que es la superficie dada por $z = x^2 + 16y^2$. Notamos que esta traza está directamente arriba de la elipse $\frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$, que es la curva de nivel 64 de f , en el dominio de la función. Dicho de otra forma, la curva de nivel $f(x, y) = 64$ es la traza de la superficie gráfica para $z = 64$ proyectada en el plano xy .

El ejemplo que acabamos de analizar ilustra un resultado que es general:

La curva de nivel k de una función $f(x, y)$ es precisamente la proyección en el plano xy de la traza horizontal $z = k$ de la superficie que es gráfica de f . Ver Figura 3.1.7.

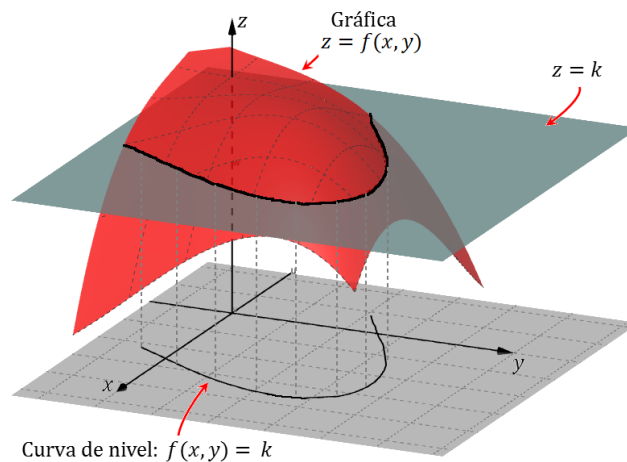


Figura 3.1.7: Relación entre la curva de nivel k y la traza horizontal $z = k$ de la gráfica de f

Dicho de otra forma, si se dibujan curvas de nivel de una función y se visualizan como si se elevaran hasta el nivel que indica k , es posible trazar mentalmente una gráfica aproximada. Por

ejemplo: la superficie será empinada donde las curvas de nivel se aproximan mucho y será más plana donde están más separadas. Analicemos el Ejemplo 3.1.13b).

Conociendo las curvas de nivel dadas por $x^2 + y^2 = 16 - k^2$ para varios k , podemos imaginarnos la gráfica de la función dada por $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ si “subimos” cada curva hasta la altura $z = k$ correspondiente. Así notamos que, partiendo de $k = 0$ la gráfica será más “empinada” al principio y se irá “aplanando” a medida que avanzamos en altura, lo que concuerda con la gráfica de la superficie esférica. Ver Figuras 3.1.3 b) y 3.1.5 b).

¿Qué ejemplos conocemos de curvas de nivel?

En los *mapas topográficos*, por ejemplo, se trazan curvas de nivel de regiones montañosas. En este caso las curvas de nivel unen puntos de la región que tienen la misma altura respecto del nivel del mar.

Otro ejemplo son las *isotermas* correspondientes a una región. Si pensamos en un mapa meteorológico que indique por ejemplo las temperaturas promedio del mes de enero, las isotermas son curvas imaginarias en un planisferio que van conectando los lugares del mundo que tienen la misma temperatura promedio en ese mes. Del mismo modo, las *isobaras* conectan sitios de igual presión. ¿Qué otros ejemplos conoce? Es común en este tipo de mapas, utilizar una escala de colores; interprete qué representa.

Evaluación de una función de 2 variables a lo largo de una curva

Resaltamos el siguiente resultado: si evaluamos la función $f(x, y)$ en los puntos de una curva de nivel, la función toma un mismo valor: el valor del nivel correspondiente. Como vimos en el Capítulo 2, podemos describir la curva dada por $C_k : f(x, y) = k$, con $(x, y) \in \text{Dom}(f)$, por medio de una función vectorial de un parámetro como $\vec{r}_k(t) = (x_k(t), y_k(t))$, $t \in I \subset \mathbb{R}$. Dicho de otro modo, si evaluamos la función en cualquier punto de la curva de nivel, da el valor del nivel: $f(x_k(t), y_k(t)) = k$, para todo $t \in I$.

Por ejemplo, la evaluación de $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ en los puntos de la curva dada por $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ da $f(x = \cos t, y = \sin t) = \sqrt{16 - \cos^2 t - \sin^2 t} = \sqrt{15} = \text{constante}$. Luego la curva dada es la curva de nivel $k = \sqrt{15}$ de f .

Por último, podemos preguntarnos cuánto vale una función si la evaluamos en los puntos de una curva arbitraria contenida en el dominio de la función, aunque no sea necesariamente una curva de nivel: Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ con $t \in I$ es una parametrización de una dada curva $C \subset \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$, los valores que toma $f(x, y)$ para puntos de la curva C se obtienen como $f(x(t), y(t))$ o, usando notación vectorial, $f(\vec{r}(t))$. Por ejemplo, la evaluación de $f(x, y) = y^2$ en el segmento que va de $A(2, -1)$ a $B(2, 1)$, parametrizado por $\vec{r}(t) = (2, t)$ con $t \in [-1, 1]$, da $f(\vec{r}(t)) = f(x = 2, y = t) = t^2$. ¿Cuánto da la evaluación de f en los demás bordes del rectángulo $[-1, 2] \times [-1, 2]$? ¿Alguno de los bordes es una curva de nivel? Observe las Figuras 3.1.4 y 3.1.5 c).

3.1.2 Funciones escalares de tres variables

Definición Una *función real f de tres variables* es una regla que asigna a cada terna ordenada de números reales (x, y, z) , un único número real $f(x, y, z)$.

El *dominio* de f es el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ en el cual está definida la función; es decir que el dominio de una función de tres variables se representa como una región sólida del espacio. El *dominio natural* de una función f de tres variables es el conjunto de todos aquellos puntos del espacio para los cuales $f(x, y, z)$ es un número real bien definido.

La *imagen* de f es el subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por los valores que toma la función f . Escribimos:

$$f : E \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Para $(x, y, z) \in E = \text{Dom}(f)$ se puede escribir $w = f(x, y, z)$, donde queda explícitamente definido que w es el valor que toma f en la terna ordenada (x, y, z) . Las variables x, y, z son llamadas *variables independientes*, y w es la *variable dependiente*.

Por ejemplo, dada $f(x, y, z) = 4x + e^{yz} \ln(x^2 + z^2)$, el resultado de evaluar f en $(1, 1, 0)$ es $f(1, 1, 0) = 4$, y f en $(0, -1, 1)$ vale $f(0, -1, 1) = 0$; no es posible evaluar f en $(0, 2, 0)$, este punto no pertenece al dominio de f .

¿Cómo se expresan la función nula, una función constante y una función lineal de tres variables? Dé otros ejemplos, y analice dominio e imagen.

Representación gráfica

El concepto de gráfica para una función de tres variables no es útil, pues como vivimos en un mundo tridimensional nos resulta difícil imaginar conjuntos en $\mathbb{R}^4$. Como alternativa, apelamos a una representación espacial que lleva a introducir la idea de *superficie de nivel* para una función de tres variables, extendiendo el concepto de curva de nivel visto para funciones de dos variables.

Superficies de nivel: representación en el dominio de la función

Definición Se llama *superficie de nivel k* de una función f de tres variables al conjunto de todos los puntos del dominio de f con coordenadas (x, y, z) tales que $f(x, y, z) = k$, siendo k una constante que pertenece a la imagen de f . Llamando S_k a la superficie de nivel k , entonces

$$S_k = \{(x, y, z) : (x, y, z) \in \text{Dom}(f), f(x, y, z) = k\}$$

para cada $k \in \text{Im}(f)$.

Podemos interesarnos en los valores que toma una función de tres variables en los puntos de una superficie *arbitraria* contenida en el dominio de la función, aunque no sea necesariamente una superficie de nivel de la función. Dejamos esto pendiente para más adelante, después de que veamos cómo parametrizar superficies en el espacio.

El valor de una función $f(x, y, z)$ en cualquier punto de una superficie de nivel S_k , es igual a k .

Supongamos que $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, cuyo dominio es todo $\mathbb{R}^3$. Una superficie de nivel es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ en donde f es constante. Por ejemplo, la superficie de nivel 1 para f es el conjunto donde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. A éste sí lo podemos visualizar: es la superficie esférica con centro en el origen y radio 1 en $\mathbb{R}^3$. Si buscamos todos los puntos para los cuales f vale 4, notamos que corresponde a la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Entender las superficies de nivel ayuda a entender, en parte, la función en cuestión.

■ Ejemplo 3.1.14 Describir las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Dado que $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$, consideramos superficies de nivel con $k \geq 0$. Para ello hacemos $f(x, y, z) = k$; reemplazando la función queda una superficie S_k dada por $x^2 + y^2 + z^2 = k$, que reconocemos fácilmente: si $k = 0$ como el punto $(0, 0, 0)$, ó si $k > 0$ como la ecuación de la superficie esférica con centro en el origen de coordenadas y radio $\sqrt{k}$. ¿Ahora puede hacerse una idea gráfica de f ?

■



Con el siguiente recurso puede visualizarse las superficies de nivel asociadas a la función de 3 variables $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$:

<https://ggbm.at/JktUn6h7>

Evaluación de una función de 3 variables a lo largo de una curva o sobre una superficie

Podemos preguntarnos cuánto vale una función si la evaluamos en los puntos de una curva arbitraria contenida en el dominio de la función (por ejemplo, se quiere evaluar el potencial eléctrico V que sufre una carga eléctrica cuando se mueve a lo largo de cierta trayectoria en el espacio): Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ con $t \in I$, es una parametrización de una dada curva $C \subset \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^3$, los

valores que toma $f(x, y, z)$ para puntos de la curva C se obtienen como $f(x(t), y(t), z(t))$ o, usando notación vectorial, $f(\vec{r}(t))$.

- C** Mencionamos, por último, que en algunas aplicaciones será conveniente identificar una superficie que es gráfica de una función de dos variables, con una superficie de nivel de una función de tres variables. Esto se logra por ejemplo de la siguiente manera:
Dada $f(x, y)$, su gráfica es la superficie S de ecuación $z = f(x, y)$. Podemos definir una nueva función de 3 variables

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

donde ahora z entra como variable independiente de F . La *superficie de nivel cero* de F satisface la ecuación $F(x, y, z) = 0$, que coincide con la ecuación de S (observar que si queremos estudiar f y su gráfica S , no nos interesan otras superficies de nivel de F más que la de nivel $k = 0$).

Por ejemplo, la gráfica de la función $f(x, y) = x^2 + 16y^2$ es el paraboloide elíptico $z = x^2 + 16y^2$, que coincide con la superficie de nivel 0 de la función $F(x, y, z) = z - x^2 - 16y^2$, dada por $z - x^2 - 16y^2 = 0$.

3.1.3 Ejercicios

1. Para cada una de las siguientes funciones, estudie su gráfica. Intente dibujarla y también “fabricarla” con ayuda de papel grueso, cartón o un objeto con la forma apropiada.

a) $f(x, y) = x$

b) $f(x, y) = |x|$

c) $f(x, y) = 1 - x^2$

d) $f(x, y) = \sin y$

e) $f(x, y) = \frac{1}{y^2}$

f) $f(x, y) = y^3$

¿Qué puede concluir respecto de la gráfica de una función $f(x, y)$ que depende explícitamente de una sola de sus variables: $f(x, y) = X(x)$ ó $f(x, y) = Y(y)$?

2. Considere una función f cuya gráfica es “medio” cono de eje z , y una función g cuya gráfica es un paraboloide circular también de eje z ; ambas superficies tienen vértice en el origen y abren hacia arriba. Proponga expresiones para f y g . Elija varios niveles o alturas en ambas gráficas, y proyecte en el plano xy para formar curvas de nivel para f y para g .
3. Determine dominio e imagen de las siguientes funciones, y describa la forma de las curvas de nivel:
 - a) $f(x, y) = x - y$
 - b) $g(x, y) = 4x^2 + 9y^2$
 - c) $h(x, y) = \ln(x + y - 1)$
 - d) $f(x, y) = x^2 - y^2$
 - e) $g(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$
 - f) $h(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$
4. Una placa metálica delgada está ubicada en el plano xy , ocupando una región plana D . La temperatura en el punto de la placa con posición (x, y) es $T(x, y)$. Las curvas de nivel de la función T son *isotermas*, pues en todos los puntos de una isoterma la temperatura es la misma. Trace algunas isotermas si la función que indica la temperatura (en grados Celsius) está dada por $T(x, y) = \frac{100}{1 + x^2 + 2y^2}$, $(x, y) \in D$. ¿Dónde está más caliente la placa?
5. Si $V(x, y)$ es el potencial eléctrico en un punto (x, y) del plano xy , entonces las curvas de nivel de la función V se llaman *curvas equipotenciales*, pues en todos los puntos de una curva equipotencial el potencial eléctrico es el mismo. Trace algunas curvas equipotenciales si $V(x, y) = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$.
6. En grupos, consulten en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional cuáles son los mapas de contorno que se publican. Elijan uno y analízenlo en términos de una función de dos variables. Intercambien el análisis con otro grupo.
7. Describa, utilizando coordenadas polares, las curvas de nivel de la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

8. Determine dominio e imagen, y describa las superficies de nivel de las siguientes funciones:
- a) $f(x, y, z) = \ln(x - y + z)$ b) $g(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$
- c) $h(x, y, z) = x^2 - y^2$
9. ¿Cómo debe ser la expresión de una función de tres variables, para que sus superficies de nivel sean elipsoides concéntricos en $\mathbb{R}^3$, centrados en $(0, 0, 0)$, de tal forma que el tamaño de los elipsoides: a) aumenta con el nivel; b) disminuye con el nivel?

3.2 Límite y continuidad

El concepto de límite es una herramienta básica y útil para el análisis de funciones; nos permite estudiar derivadas y por lo tanto máximos y mínimos de funciones.

Pensemos primero en una función $F(x)$ de una variable, $F : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y recordemos lo visto en el curso de Análisis Matemático I. ¿Qué quiere decir que el límite de F cuando x tiende (se acerca) a x_0 , es igual a L ? Intuitivamente esto significa que a medida que x se acerca más y más al número x_0 , los valores que va tomando F se acercan más y más al valor L . Formalmente se expresa así:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = L$$

si para cada número $\epsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$, tal que si $x \in \text{Dom}(F)$, entonces

$$0 < |x - x_0| \leq \delta \quad \text{implica} \quad |F(x) - L| < \epsilon.$$

Ahora bien, nos preguntamos ¿cómo se acerca x al número x_0 ? Al ser F una función de una variable (el dominio está incluido en la recta real, es unidimensional), sólo hay dos direcciones o caminos posibles para llegar al número x_0 : desde la izquierda o desde la derecha de x_0 . Si el límite por la izquierda, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x)$, es distinto del límite por la derecha, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x)$, entonces el límite de la función cuando x se acerca a x_0 no existe; mientras que si ambos límites laterales existen y coinciden, entonces la función tiene ese límite.



En el siguiente recurso pueden explorar la relación entre ϵ y δ en la definición de límite para funciones de una variable: <https://ggbm.at/zfmrwsq9>

Para funciones de varias variables, aunque el concepto de límite es similar al visto para una variable, el cálculo es un poco más elaborado.

Límite de una función de dos variables

Pensemos ahora en una función real $f(x, y)$ de dos variables, $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que la función de dos variables $f(x, y)$ tiene límite L (número real fijo) cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , si para todos los puntos de coordenadas (x, y) suficientemente cercanos al punto (x_0, y_0) , los valores $f(x, y)$ son arbitrariamente próximos al número L . Notamos que la definición es similar a la del límite para una variable. Sin embargo, si tenemos en cuenta que f es una función de dos variables (definida sobre un dominio bidimensional), entonces el punto (x, y) podrá acercarse al punto (x_0, y_0) desde muchas direcciones. De hecho, hay infinitas maneras de acercarse a un punto en el plano. La dirección del acercamiento es muy importante, como veremos a continuación.

Definición Se dice que una función $f(x, y)$ tiene *límite* L cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , que se escribe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L,$$

si para cada número $\epsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$, tal que si $(x, y) \in \text{Dom}(f)$, entonces

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta \quad \text{implica} \quad |f(x, y) - L| < \epsilon.$$

La diferencia $|f(x, y) - L|$ es la distancia entre los números $f(x, y)$ y L ; mientras que $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ es la distancia entre el punto (x, y) en el dominio de la función y el punto (x_0, y_0) . La definición de límite dice, entonces, que la distancia entre $f(x, y)$ y L es arbitrariamente pequeña siempre que la distancia entre (x, y) y (x_0, y_0) sea suficientemente pequeña. El punto (x_0, y_0) puede no pertenecer al $\text{Dom}(f)$; el único requisito es que los (x, y) varíen en el $\text{Dom}(f)$. [Recordar, por ejemplo, que la función $F(x) = \frac{\sin x}{x}$ no contiene a $x_0 = 0$ en su dominio pero sin embargo F tiene límite cuando $x \rightarrow 0$; ¿cuánto vale este límite?]



En el siguiente recurso se puede explorar la relación entre ϵ y δ para funciones de 2 variables: <https://ggbm.at/j436nsBm>

Como vemos, la definición se refiere sólo a la distancia entre (x, y) y (x_0, y_0) , y no dice nada sobre la dirección de acercamiento. Por lo tanto, si existe el límite, $f(x, y)$ debe acercarse al mismo número L independientemente de cómo (x, y) se acerque a (x_0, y_0) . Obviamente, resulta imposible analizar todos los caminos que llegan a (x_0, y_0) para ver a qué valor tiende f por cada uno de ellos. Tendríamos que construir todas las curvas que pasan por (x_0, y_0) y evaluar f en los puntos de esas curvas.

Ahora bien, si se intenta ver a qué valor tiende f siguiendo dos o tres caminos que lleven a (x_0, y_0) , y resulta que los valores obtenidos son distintos, se tiene un criterio sencillo para determinar que el límite NO existe.

¿Pero si se prueba por varios caminos y se obtiene el mismo valor? ¿Significa que ese valor es el límite? La respuesta es NO: no alcanza con que por algunos caminos dé lo mismo. Y aquí encontramos una complicación porque, como dijimos, no se puede analizar lo que ocurre con f por todos los caminos posibles. Sin embargo, después de obtener el mismo valor L a lo largo de varias trayectorias, se podría *suponer* que el límite existe y que toma el valor L . En este caso, para asegurar que efectivamente $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ es igual a L , se debe satisfacer la definición dada previamente. A menudo esta condición no resulta fácil de comprobar, pero se pueden usar herramientas alternativas que permitan asegurar si el límite existe y que en tal caso vale L . Veremos algunas propiedades útiles y varias técnicas para el cálculo de límites.

Propiedades de los límites de funciones de dos variables

Las reglas de límites para funciones de una variable se extienden a funciones de dos variables. Se tiene el siguiente criterio:

Proposición 3.2.0.1 — Criterio del “sandwich”. Si existen funciones $g(x, y)$ y $h(x, y)$ tales que

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y)$$

para todo $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ en un disco con centro en (x_0, y_0) , y si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y) = L,$$

entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L.$$

■ **Ejemplo 3.2.1** Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Considerando que $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ para todo $x \neq 0$, se cumple la siguiente desigualdad:

$$-y^2 \leq y^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq y^2.$$

Si definimos $g(x, y) = -y^2$ y $h(x, y) = y^2$ tenemos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x, y) = 0$, por lo tanto aplicando el criterio dado resulta

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

■

Teorema 3.2.0.2 Sea $c \in \mathbb{R}$ una constante, y f y g funciones reales de dos variables tales que existen los siguientes límites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M.$$

Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x, y) + g(x, y)] = L + M$
- ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [c f(x, y)] = c L$
- iii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x, y) g(x, y)] = L M$
- iv) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}$ si $M \neq 0$

Además, si $M = 0$ y $L \neq 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ no existe.

Aplicando estas propiedades a funciones polinomiales y racionales, obtenemos el útil resultado de que el límite cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, puede calcularse evaluando directamente la función en (x_0, y_0) . El único requisito a tener en cuenta es que las funciones racionales estén definidas en (x_0, y_0) , esto es, que (x_0, y_0) pertenezca al dominio de la función racional.

■ **Ejemplo 3.2.2** a) Calcular, si existe, el límite de $\frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$ cuando $(x, y) \rightarrow (2, -1)$. b) Encontrar

el límite de $\frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ y cuando $(x, y) \rightarrow (1, 1)$.

a) Se trata de una función racional que está bien definida en $(2, -1)$. Por lo tanto podemos calcular el límite aplicando la propiedad **iv)** del Teorema 3.2.0.2, y por evaluación directa de los polinomios del numerador y denominador resulta:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = \frac{5 \cdot 2^2(-1)}{2^2 + (-1)^2} = -4.$$

b) Como el denominador $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ tiende a 0 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ (yendo por caminos en el primer cuadrante), no podemos usar la regla del cociente. El numerador también

se anula. Veamos cómo resolver esta indeterminación. Si multiplicamos el numerador y el denominador por $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ (que, fuera del origen, es distinto de cero), produciremos una fracción equivalente cuyo límite *sí sabemos* calcular:

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0.\end{aligned}$$

Notar que el dominio de la función original $\frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ es el conjunto $\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, \text{ con } x \neq y\}$, por lo cual el factor $x - y$ es distinto de cero, luego pudimos simplificarlo. Notar, por otro lado, que el dominio de la función simplificada $x(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ es el conjunto $\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$. Ambas funciones coinciden, salvo sobre la recta $y = x$, donde la primera no está definida. Lo interesante de la noción de límite es precisamente que “en el límite” se aproximan al mismo valor real, en este caso, 0. Resolver el caso $(x, y) \rightarrow (1, 1)$, para lo cual se puede usar un razonamiento similar al dado.

■

■ **Ejemplo 3.2.3** Determinar, si existe, el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ para cada una de las siguientes funciones: a) $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, b) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, c) $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$.

Notamos que en los tres casos el dominio es $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, y que tanto el polinomio del numerador como el del denominador tienden a 0 al acercarse al origen. Veamos qué pasa con cada función racional en el límite.

a) Analizaremos qué pasa cuando nos acercamos a $(0, 0)$ por diferentes caminos. Por ejemplo, si nos acercamos al origen por el eje x , o sea yendo por puntos con $y = 0$, la función toma el valor $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ (x no es cero). Si nos aproximamos por el eje y , o sea con $x = 0$, se tiene $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ (y no es cero). Por lo tanto, encontramos dos trayectorias que llegan al origen, pero tales que a lo largo de cada una de ellas f toma valores diferentes (1 ó -1). Esto es justificación suficiente para afirmar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ NO existe.

b) Observamos que a lo largo de la recta $x = 0$ (el eje y), la función queda $f(0, y) = \frac{0}{y^2} = 0$ siempre que $y \neq 0$. De manera similar, a lo largo de la recta $y = 0$ (el eje x), la función queda $f(x, 0) = \frac{0}{x^2} = 0$ siempre que $x \neq 0$. Pero si consideramos llegar al origen a lo largo de, por ejemplo, una recta de pendiente m arbitraria, $y = mx$, resulta que

$$f(x, mx) = \frac{x \cdot mx}{x^2 + (mx)^2} = \frac{m x^2}{(1 + m^2)x^2} = \frac{m}{1 + m^2},$$

siempre que $x \neq 0$ (y por lo tanto se tiene $y = mx \neq 0$). O sea que, a lo largo de la recta $y = mx$, con una dada pendiente m , la función tiene el valor fijo $\frac{m}{1 + m^2}$; pero para otra recta con distinta pendiente dará otro valor, ya que $f(x, mx)$ depende de m . Entonces, por distintos caminos toma distintos valores. Por lo tanto $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ NO existe.

- c) Analicemos qué pasa con la función a lo largo de una línea recta que pasa por el origen, dada por $y = mx$, con m arbitraria. Vemos que

$$f(x, mx) = \frac{x(mx)^2}{x^2 + (mx)^4} = \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2},$$

si $x \neq 0$. Esta expresión tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$, para cualquier m (inclusive para $m = 0$ o m infinitamente grande, que corresponden a los casos de acercamiento por los ejes x e y , respectivamente).

Probemos con otro tipo de camino, no recto, por ejemplo $y = \sqrt{x}$ siendo $x > 0$. Luego

$$f(y^2, y) = \frac{y^2 y^2}{(y^2)^2 + y^4} = \frac{y^4}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2},$$

si $y \neq 0$.

Entonces, por rectas la función tiende a 0, pero por otra curva (media parábola horizontal) vale $\frac{1}{2}$. Este tipo de comportamiento no es fácil de imaginar gráficamente,

pero ocurre en dos dimensiones. Por lo tanto $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ NO existe. ■



En los siguientes recursos se puede visualizar el comportamiento de las funciones del Ejemplo 3.2.3. La elección de distintos caminos hace que $f(x, y)$ tienda a distintos valores.

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

<https://ggbm.at/n3VK7zVP>

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

<https://ggbm.at/fatXWTpa>

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

<https://ggbm.at/t44fV4W3>

■ **Ejemplo 3.2.4** Calcular, si existe, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}$.

Fuera del origen, la función puede simplificarse como $3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2}$. Observamos que a lo largo de la recta $x = 0$, la función siempre tiene el valor 3 cuando $y \neq 0$. De manera similar, a lo largo de la recta $y = 0$ la función siempre tiene el valor 3 cuando $x \neq 0$. Así, si el límite existiese cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, el valor de ese límite debería ser 3. Para comprobar si es así, podemos aplicar una de estas técnicas: a) la definición de límite, o b) el criterio del sandwich.

a) Sea $\epsilon > 0$, queremos encontrar un valor $\delta > 0$ tal que:

$$\text{si } 0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} - 3 \right| < \epsilon.$$

Tenemos

$$\left| \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} - 3 \right| = \left| \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \right| = \frac{5|x|y^2}{x^2 + y^2} \leq 5|x| = 5\sqrt{x^2} \leq 5\sqrt{x^2 + y^2} < 5\delta$$

donde se utilizó que $y^2 \leq x^2 + y^2$, y que $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$. Entonces si elegimos $\delta = \frac{\epsilon}{5}$

resulta

$$\left| \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} - 3 \right| < 5\delta = \epsilon.$$

Esto significa que la diferencia entre la función y el valor 3 se puede hacer arbitrariamente pequeña, dentro de un pequeño disco alrededor de $(0, 0)$. O sea que, mediante la definición, demostramos que efectivamente

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = 3$$

tal como sospechamos a partir de dos caminos donde daba el mismo resultado.

b) Para aplicar el criterio del sandwich, buscamos acotar $f(x, y) = \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = 3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2}$, para $(x, y) \neq (0, 0)$. Como $y^2 \leq x^2 + y^2$, se tiene que $0 \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$, y entonces

$$\left| \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \right| = 5|x| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 5|x|$$

de donde

$$-5|x| \leq \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \leq 5|x|.$$

Luego

$$3 - 5|x| \leq \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \leq 3 + 5|x|.$$

Dado que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (3 \pm 5|x|) = 3$, comprobamos que efectivamente

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = 3$$

tal como sospechamos a partir de dos caminos donde daba el mismo resultado. ■

■ **Ejemplo 3.2.5** Calcular, si existe, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \ln(x^2 + y^2)$.

Calculamos el límite mediante un cambio a las coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ considerando que

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \text{ es equivalente a } r \rightarrow 0^+ \text{ para cualquier } \theta.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \ln(x^2 + y^2) = \lim_{r \rightarrow 0^+} r \ln(r^2) = \lim_{r \rightarrow 0^+} 2r \ln(r) = 0.$$

El último límite es un caso de límite indeterminado de una variable que se ha estudiado en Análisis Matemático I. ■

Resumen de estrategias:

Resumimos las distintas técnicas usadas para saber si una función $f(x, y)$ tiene límite cuando (x, y) se acerca a (x_0, y_0) , y en tal caso hallarlo:

- Por evaluación directa, para una función polinomial o racional (y, en general, para cualquier función continua como veremos a continuación): si $(x_0, y_0) \in \text{Dom}(f)$, entonces f tiene

límite $L = f(x_0, y_0)$ [Ejemplo 3.2.2a)].

- Simplificando la expresión de f , de modo que se pueda evaluar directamente la expresión simplificada en (x_0, y_0) [Ejemplo 3.2.2b)].
- Por comparación (criterio del sandwich), acotando inferior y superiormente la función en un disco alrededor de (x_0, y_0) , si la función que acota inferiormente y la que acota superiormente tienen ambas límite L , entonces f tiene límite L [Ejemplo 3.2.1].
- Planteando el acercamiento a (x_0, y_0) por distintas curvas en el dominio de f que conducen a dicho punto. Dependiendo de los resultados que se obtienen:
 - si por caminos distintos da valores diferentes, entonces se puede asegurar que f no tiene límite [Ejemplo 3.2.3a),b),c)].
 - si por los caminos propuestos da el mismo valor L , se puede sospechar que ese podría ser el límite; en este caso se debe justificar que el límite es L usando, por ejemplo, la definición de límite [Ejemplo 3.2.4a)].
- Utilizando coordenadas polares para transformar el límite en términos de r y θ [Ejemplo 3.2.5].

Continuidad de funciones de dos variables

Sabemos del curso de Análisis Matemático I que el concepto de función continua de una variable está asociado a la idea intuitiva de una función cuya gráfica es una curva “sin romper”, esto es, una curva sin saltos, el tipo de curva que generaría una partícula en movimiento o al mover la punta de un lápiz sin separarla del papel. Esta noción de continuidad se generaliza a funciones de varias variables. Así, para funciones de dos variables el concepto de continuidad está basado en la idea intuitiva de una función cuya gráfica es una superficie sin huecos ni rupturas.

La continuidad de una función $f(x, y)$ en un punto significa, intuitivamente, que si se cambian las coordenadas de un punto en una pequeña cantidad, entonces el valor de $f(x, y)$ cambia en una pequeña cantidad.

Definición Una función real de dos variables $f(x, y)$ es *continua* en (x_0, y_0) si:

- a) existe $f(x_0, y_0)$;
- b) existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$;
- c) se verifica que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Decimos que f es continua en una región plana D , si es continua en todo punto $(x_0, y_0) \in D$.

Usando las propiedades de los límites se puede mostrar que las sumas, productos y cocientes, así como la composición, de funciones continuas son continuas en sus dominios. Por ejemplo, una función polinomial de dos variables es continua en todo $\mathbb{R}^2$; la función exponencial, seno o coseno de cualquier polinomio en x e y también son funciones continuas en $\mathbb{R}^2$; $\ln(x^2 + y^2)$ es continua en todo el plano salvo el origen (donde: a) no está definida, y b) no tiene límite finito).

■ **Ejemplo 3.2.6** Estudiar la continuidad de las siguientes funciones en todo $\mathbb{R}^2$:

$$a) f(x, y) = 3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \qquad b) g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

- a) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) : (x, y) \neq (0, 0)\}$ y observamos que f es continua en todos los puntos de su dominio, puesto que es una función racional, bien definida en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Podemos agregar que $(0, 0)$ es un punto de discontinuidad evitable dado que, como vimos en el Ejemplo 3.2.4, existe el límite de f cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$.
- b) La función racional g es continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, su dominio natural. No está definida en el origen y, como vimos en el Ejemplo 3.2.3a), no existe el límite de g cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$; esto caracteriza a $(0, 0)$ como una discontinuidad esencial de g .

■

■ **Ejemplo 3.2.7** Dada $f(x, y) = 3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2}$, ¿es posible redefinir la función de modo que resulte continua en todo $\mathbb{R}^2$? Interpretar geoméricamente.

Nos preguntamos si podemos extender esta función de manera tal de lograr una (nueva) función $\tilde{f}(x, y)$ que coincida con $f(x, y)$ siempre salvo en el origen, pero que además incluya al $(0, 0)$ en su dominio y sea continua en dicho punto. Para ello lo que hace falta es dar un valor apropiado para la función $\tilde{f}$ en $(0, 0)$: el valor apropiado es justamente el límite de f en el origen, si existe.

Vimos en el Ejemplo 3.2.4 que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \right]$ existe y vale 3. Por lo tanto, podemos definir la nueva función $\tilde{f}(x, y)$ asignando en $(0, 0)$ dicho valor, o sea $\tilde{f}(0, 0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} \right] = 3$; mientras que $\tilde{f}(x, y) = f(x, y)$ para cualquier punto fuera del origen. Entonces:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} 3 + \frac{5xy^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 3 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

y resulta que $\tilde{f}(x, y)$ es una función continua en todo $\mathbb{R}^2$.

En términos geométricos, la gráfica de f es una superficie con un “hueco”, mientras que la gráfica de $\tilde{f}$ es la misma superficie más el punto $(0, 0, \tilde{f}(0, 0)) = (0, 0, 3)$ que rellena el hueco. ■

Límite y continuidad de funciones de tres o más variables

Lo que hemos visto en las secciones anteriores se extiende de manera natural a funciones de tres o más variables. Así,

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (x_0,y_0,z_0)} f(x, y, z) = L$$

significa que los valores $f(x, y, z)$ tienden al número L cuando el punto (x, y, z) se acerca a (x_0, y_0, z_0) , por *cualquier* camino dentro del dominio de f .

La función $f(x, y, z)$ se dice *continua* en (x_0, y_0, z_0) si

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (x_0,y_0,z_0)} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0).$$

Notar que esta relación comprende los tres puntos de la definición de continuidad dada: existe la función en el punto, existe el límite, y ambos valores coinciden.

Por ejemplo, la función

$$f(x, y, z) = \frac{4xy}{x^2 + y^2 + z^2 - 9}$$

es una función racional que resulta continua en todo punto de $\mathbb{R}^3$ *excepto* en aquellos puntos para los que se anula el denominador; en este caso, cuando $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Es decir, f es discontinua en todos los puntos de la superficie esférica que tiene centro en el origen y radio 3, mientras que en los puntos interiores y exteriores a dicha superficie, f resulta continua.

3.2.1 Ejercicios

1. Suponga que $f(x, y)$ es una función tal que el $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} f(x, y) = 9$. ¿Qué puede decir del valor $f(1, 3)$? ¿Qué pasa si f es continua?

2. Calcule los siguientes límites:

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (3,1)} (x^2 + 5y)$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{7x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2 - 1}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

3. En los siguientes casos encuentre el límite, si existe, o demuestre que el límite no existe:

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{|xy|}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 - y}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \operatorname{tg} x}{x^2 + 2y^2}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

4. ¿Existe el límite en el origen para cada una de las siguientes funciones?

$$a) f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$b) g(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$c) h(x, y) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

¿Para cuáles de estas funciones podría extenderse la definición al $(0, 0)$ de manera que resulten continuas? Justifique en cada caso.

5. Explique por qué cada una de las siguientes funciones es continua o discontinua:

a) La temperatura ambiente en una región como función de la latitud, longitud y tiempo.

b) El costo de un viaje en taxi como función de la distancia recorrida y el tiempo de viaje.

6. En cada uno de los siguientes casos, determine y señale en el plano xy el dominio de continuidad (el mayor conjunto en el que la función es continua):

$$a) f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$$

$$b) g(x, y) = \ln(2x + 3y)$$

$$c) h(x, y) = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x + \sqrt{y})$$

$$d) p(x, y) = \frac{1}{x^2 - y}$$

7. En cada uno de los siguientes casos, la función dada no está definida en el origen. ¿Se puede extender la función con continuidad a todo $\mathbb{R}^2$, definiéndola de manera adecuada en $(0, 0)$?

En caso afirmativo, hágalo; en caso negativo, justifique por qué no.

$$a) f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$b) g(x, y) = \ln \left(\frac{3x^2 - x^2 y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right)$$

$$c) h(x, y) = \frac{\operatorname{sen}(x + y)}{x + y}$$

3.3 Derivadas parciales

Hemos visto algunos métodos para representar gráficamente funciones de 2 ó 3 variables, pero en algunos casos estos métodos no serán suficientes para comprender aún sus características más básicas. Por lo visto en Análisis Matemático I sabemos que el concepto de derivada puede brindarnos una gran ayuda en esta tarea. Por ejemplo, la derivada nos permite investigar zonas de crecimiento y de decrecimiento de una función, localizar sus máximos y mínimos, analizar la concavidad, etc., siendo todas estas herramientas muy útiles a la hora de estudiar la gráfica y el comportamiento de una función. También conocemos otras aplicaciones de la derivada. Por ejemplo, sabemos que la gráfica de una función continua no puede estar “quebrada”, pero ¿qué pasa si la función es *derivable*?, ¿qué características adicionales tiene su gráfica? La derivada se relaciona con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Por otro lado, la derivada de una función en cierto valor de la variable se puede interpretar como la razón instantánea de cambio de la función cuando cambia la variable.

Nos preguntamos ahora ¿cómo se extienden estos conceptos a funciones de más variables? ¿Cómo podemos, por ejemplo, analizar el “cambio” de una función de 2 variables cuando éstas cambian? En principio, podemos mirar cómo afecta a la función un “cambio parcial”, moviendo las variables de a una. Introducimos entonces el concepto de *derivación parcial*.

Sea $f(x, y)$ una función de dos variables x e y en cierto dominio D de $\mathbb{R}^2$. Si asignamos un valor numérico fijo a una de las variables, por ejemplo a y , y permitimos que la otra varíe, la función f se convierte de hecho en una función de una sola variable. Por ejemplo, asignemos a y un valor fijo y_0 . ¿Cómo podemos representar gráficamente la función $f(x, y_0)$ de la única variable x ? Para ello, trazamos en $\mathbb{R}^3$ la curva C_1 dada por $z = f(x, y_0)$, $y = y_0$, que es precisamente la curva generada por la intersección de la gráfica de $f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, o sea, C_1 es la traza para $y = y_0$ de la gráfica de f , como se ilustra en la Figura 3.3.1.

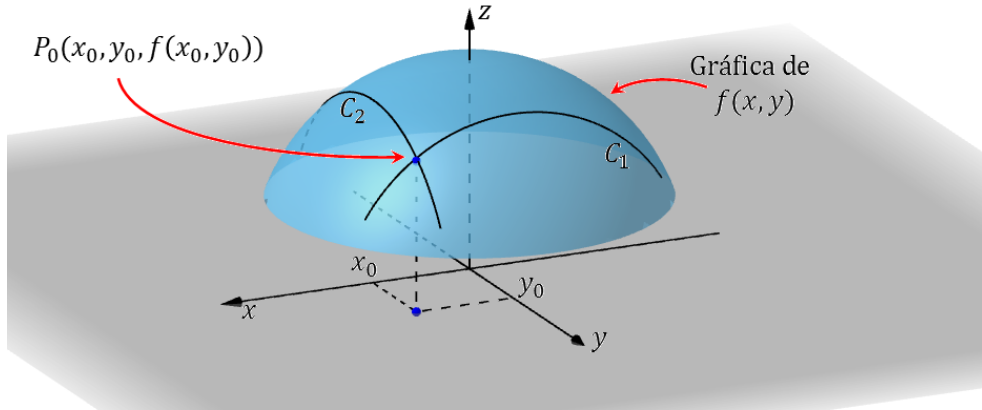


Figura 3.3.1: $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y las trazas para $y = y_0$ y para $x = x_0$ en la gráfica de $f(x, y)$.

Ubiquémonos en el plano $y = y_0$. La curva que queda definida en este plano, corresponde entonces a la gráfica de la función $F_1(x) = f(x, y_0)$ de la variable x [por ejemplo si $f(x, y) = x e^{x^2 y}$, para $y = \ln 2$, queda $F_1(x) = f(x, \ln 2) = x e^{x^2 \ln 2} = x 2^{x^2}$].

Si F_1 tiene derivada en x_0 , entonces ésta se llama derivada parcial de f con respecto a x en (x_0, y_0) , y se denota $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$. O sea que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = F_1'(x_0)$. Recordando la definición de derivada de una función de una variable, $F_1'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_1(x_0 + h) - F_1(x_0)}{h}$, resulta

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Notar que en este cociente incremental, la variable y se mantiene constante en el valor y_0 ; el cociente se construye evaluando la función en dos puntos próximos, con el mismo valor de $y = y_0$ y dos valores de x próximos en torno a x_0 .

En la Figura 3.3.1 se muestra la curva C_2 , obtenida como la traza para $x = x_0$ (fijo) de la gráfica de f . O sea, se genera la curva C_2 evaluando $f(x_0, y)$ para diferentes valores de y , lo que define una función $F_2(y)$. Por ejemplo si $f(x, y) = x e^{x^2 y}$, para $x = 1$ queda $F_2(y) = f(1, y) = 1 e^{1^2 y} = e^y$.

La derivada parcial de f con respecto a y en el punto (x_0, y_0) , denotada por $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, se obtiene dejando x fijo ($x = x_0$) y calculando, si existe, la derivada respecto de y en y_0 de la función de una variable $F_2(y) = f(x_0, y)$. Resulta

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}.$$

Si consideramos que el punto donde se evalúan las derivadas parciales es un punto arbitrario (x, y) del dominio, tenemos dos nuevas funciones de dos variables y podemos escribir lo siguiente:

Definición Si $f(x, y)$ es una función de dos variables, sus *derivadas parciales respecto de x y de y* son las funciones definidas por:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k}$$

si los límites existen.

Frecuentemente también usaremos la siguiente notación para las derivadas parciales:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

(es una notación más compacta, como escribir $F'(x)$ en lugar de $\frac{dF}{dx}(x)$, pero ahora el apóstrofe no sirve, ya que debemos indicar respecto de cuál de las dos variables se está derivando parcialmente, lo que se indica con un subíndice x ó y).

Se dice que una función es de clase C^1 en una región cuando sus derivadas parciales son continuas en todo punto de dicha región. Esto implica necesariamente que la función es también continua en la región. ¿Por qué?

Las derivadas se definen como el límite de un cociente incremental, que mide cuánto cambia la función cuando cambian las variables; en definitiva compara el valor que toma la función en un punto dado de su dominio con el valor de la función cuando se mueve el punto “una cantidad pequeña”. En el caso de funciones de dos variables: $\frac{\partial f}{\partial x}$ representa la razón instantánea de cambio de f con respecto a x cuando y está fija, o sea cuando el punto se mueve en la dirección del versor $\hat{i}$; análogamente, $\frac{\partial f}{\partial y}$ representa la razón instantánea de cambio de f con respecto a y cuando x está fija, o sea cuando se mueve el punto en la dirección del versor $\hat{j}$. Podemos decir entonces que las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son derivadas de f en las direcciones dadas por los versores canónicos (unitarios) $\hat{i}$ y $\hat{j}$, respectivamente.



En los siguientes recursos se visualiza a las derivadas parciales en cada punto.

<https://ggbm.at/gQVx7Xvt>

<https://ggbm.at/hQRz53xM>

■ **Ejemplo 3.3.1** Evaluar, usando la definición, las derivadas parciales de $f(x, y) = xy^2$ en $(2, 3)$.

Para evaluar los cocientes incrementales necesitamos el valor de la función en el punto $(2, 3)$ y en dos puntos próximos, uno con el mismo valor de y , otro con el mismo valor de x . Tenemos $f(2, 3) = 18$, $f(2 + h, 3) = 9(2 + h) = 18 + 9h$, y $f(2, 3 + k) = 2(3 + k)^2 = 18 + 12k + 2k^2$. Luego

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2, 3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(18 + 9h) - 18}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 9 = 9$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(2, 3) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{(18 + 12k + 2k^2) - 18}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{12k + 2k^2}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} (12 + 2k) = 12$$

■

■ **Ejemplo 3.3.2** Determinar si existen las derivadas parciales de $f(x, y) = x^{1/2} + y^{3/2}$ en $(0, 0)$.

De acuerdo a la definición, se necesita evaluar

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h^{1/2} + 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$$

$$\lim_{\substack{k \rightarrow 0 \\ k > 0}} \frac{f(0, 0 + k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{(0 + h^{3/2}) - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \sqrt{k} = 0$$

En ambos casos, los límites sólo se pueden evaluar por derecha (¿por qué?). Decimos que f no admite derivada parcial respecto de x en $(0, 0)$ pero sí respecto de y . ■

A los fines prácticos para computar las derivadas parciales es posible, aplicar las reglas de derivación válidas para funciones de una variable (manteniendo a la otra variable fija, considerándola como si fuera una constante). Entonces, si f es de clase C^1 en $D \subset \mathbb{R}^2$ y $(x_0, y_0) \in D$, para obtener $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ se puede derivar por regla y luego evaluar las expresiones de f_x y f_y en el punto (x_0, y_0) .

■ **Ejemplo 3.3.3** Si $f(x, y) = 3x^2y + y^3$, calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Derivando por regla, se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3 \cdot 2x \cdot y + 0 = 6xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 \cdot 1 + 3y^2$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, se mantuvo a la variable y constante; mientras que para hallar $\frac{\partial f}{\partial y}$ se pensó a la variable x como una constante. ■

■ **Ejemplo 3.3.4** Si $f(x, y) = x e^{x^2y}$, evaluar $f_x(1, \ln 2)$ y $f_y(1, \ln 2)$ si existen.

Para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene

$$f_x(x, y) = 1 e^{x^2y} + x e^{x^2y} 2xy = e^{x^2y}(1 + 2x^2y), \quad f_y(x, y) = x e^{x^2y} x^2 = x^3 e^{x^2y}$$

donde usamos la regla del producto y la regla de la cadena. Ambas funciones son continuas, luego f es de clase C^1 en todo $\mathbb{R}^2$. Si ahora evaluamos las funciones derivadas parciales en el punto $(1, \ln 2)$, resulta

$$f_x(1, \ln 2) = 2(1 + 2 \ln 2), \quad f_y(1, \ln 2) = 2. \quad \blacksquare$$

C En general, se tiene que el dominio de la función derivada está incluido en (o como mucho es igual) el dominio de la función dada. Por ejemplo, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene como dominio todo $\mathbb{R}^2$, pero tanto $f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ como $f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ son válidas en

$\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. En los Ejemplos 3.3.3 y 3.3.4, el dominio de f , f_x y f_y es $\mathbb{R}^2$.

Sabemos de Análisis Matemático I que, en términos geométricos, una derivada se interpreta como una pendiente. Observando la Figura 3.3.1, vemos que la derivada parcial $f_x(x_0, y_0)$ puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente en $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ a la curva C_1 , que es la traza para $y = y_0$ de la superficie gráfica de f ; análogamente la derivada parcial $f_y(x_0, y_0)$ da la pendiente de la recta tangente en $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ a la curva C_2 , que es la traza para $x = x_0$ de la superficie gráfica de f [estas rectas, veremos, determinan un plano que es tangente a $S : z = f(x, y)$ en P_0].

■ **Ejemplo 3.3.5** Considerar el paraboloide del Ejemplo 3.1.10, que es la gráfica de la función de dos variables $f(x, y) = x^2 + 16y^2$. Calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$, e interpretar estos números como pendientes.

Para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 32y$$

que son continuas en todo $\mathbb{R}^2$, luego en el punto indicado resulta

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 4 \quad \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 32.$$

Además, $f(2, 1) = 20$. El plano $y = 1$ corta al paraboloide generando la parábola C_1 dada por las ecuaciones $z = x^2 + 16$, $y = 1$ [que se puede parametrizar mediante la función vectorial $\vec{r}_1(t) = (t, 1, t^2 + 16)$, $t \in \mathbb{R}$]; la pendiente de la recta tangente a C_1 en el punto $P_0(2, 1, 20)$ es $f_x(2, 1) = 4$. De modo similar, la curva generada por la intersección del plano $x = 2$ con el paraboloide es la parábola C_2 dada por las ecuaciones $z = 4 + 16y^2$, $x = 2$ [parametrizable trivialmente mediante $\vec{r}_2(t) = (2, t, 4 + 16t^2)$, $t \in \mathbb{R}$]; la pendiente de la recta tangente a C_2 en $P_0(2, 1, 20)$ es $f_y(2, 1) = 32$. ■

Derivadas parciales de funciones de tres variables

Si $f(x, y, z)$ es una función escalar de tres variables, sus *derivadas parciales* son las funciones definidas por:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k, z) - f(x, y, z)}{k} \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= \lim_{l \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z+l) - f(x, y, z)}{l} \end{aligned}$$

siempre que existan los límites.

La derivada $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z)$, se calcula considerando a las variables y y a z constantes, y derivando solamente con respecto a x ; análogamente para las otras dos. Por ejemplo, si $f(x, y, z) = \sin(4x + y^2z)$, entonces $f_x(x, y, z) = 4 \cos(4x + y^2z)$, $f_y(x, y, z) = 2yz \cos(4x + y^2z)$, y $f_z(x, y, z) = y^2 \cos(4x + y^2z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Derivadas parciales de órdenes superiores

Si $f(x, y)$ es una función escalar de dos variables, sus derivadas parciales f_x y f_y son también funciones escalares de dos variables, de modo que podemos considerar las derivadas parciales

de éstas últimas: $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$, y $(f_y)_y$, que se denominan *derivadas parciales segundas* de $f(x, y)$. Emplearemos la siguiente notación:

$$(f_x)_x = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad , \quad (f_x)_y = f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad , \quad (f_y)_y = f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Se leen “derivada segunda de f respecto de x dos veces”, “derivada segunda de f respecto de x y de y ”, etc.

Si las cuatro derivadas parciales segundas existen y son continuas en una región $D \subset \mathbb{R}^2$, se dice que f es de clase C^2 en D . Esto implica necesariamente que la función f y sus 2 derivadas primeras también son continuas en la región D . ¿Por qué?

■ **Ejemplo 3.3.6** Calcular las derivadas parciales segundas de la función $f(x, y) = \cos(xy) + x \cos y$.

Empezamos calculando las derivadas parciales primeras de f :

$$f_x(x, y) = -y \operatorname{sen}(xy) + \cos y, \quad f_y(x, y) = -x \operatorname{sen}(xy) - x \operatorname{sen} y.$$

Derivando f_x respecto de x y de y , se obtiene:

$$f_{xx}(x, y) = -y^2 \cos(xy), \quad f_{xy}(x, y) = -\operatorname{sen}(xy) - xy \cos(xy) - \operatorname{sen} y,$$

mientras que derivando f_y respecto de x y de y , se obtiene:

$$f_{yx}(x, y) = -\operatorname{sen}(xy) - xy \cos(xy) - \operatorname{sen} y, \quad f_{yy}(x, y) = -x^2 \cos(xy) - x \cos y.$$

■

Observamos en este ejemplo que hay dos resultados que se repiten. Si bien no ocurre siempre, para la mayoría de las funciones que usaremos en la práctica las *derivadas parciales mixtas* (o *cruzadas*) f_{xy} y f_{yx} resultan iguales. El siguiente teorema nos dice bajo qué condiciones es válido que $f_{xy} = f_{yx}$:

Teorema 3.3.0.1 – Teorema de Clairaut. Sea $f(x, y)$ una función definida en una región abierta $D \subset \mathbb{R}^2$ que contiene al punto (x_0, y_0) . Si las funciones f_{xy} y f_{yx} son continuas en D , entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0).$$

En el caso de una función escalar de tres variables, ¿cuántas derivadas parciales segundas tiene? Calcúlelas para el ejemplo $f(x, y, z) = \operatorname{sen}(4x + y^2z)$. ¿Y una función de n variables?

Aplicación: ecuaciones diferenciales parciales

Las derivadas parciales (primeras y segundas) juegan un rol importante en Física, por ejemplo, donde a partir del planteo de una situación se llega a una relación entre distintas derivadas parciales de una función desconocida. Entonces se trata de averiguar cuál (o cuáles) funciones satisfacen dicha *ecuación diferencial a derivadas parciales*. No estudiaremos aquí las técnicas para resolver ecuaciones diferenciales parciales pero sí, a modo de práctica, comprobaremos que una función dada y sus derivadas parciales verifican cierta ecuación diferencial.

- **Ejemplo 3.3.7** Ecuación de Laplace. Compruebe que la función $u(x, y) = \cos(x^2 - y^2) \cosh(2xy)$ satisface la ecuación diferencial conocida como *ecuación de Laplace*:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

■

3.3.1 Ejercicios

1. Utilice la definición de derivada parcial para hallar $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$, en los siguientes casos:

a) $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$, $(x_0, y_0) = (-1, 3)$

b) $f(x, y) = \sqrt{3x - y}$, $(x_0, y_0) = (2, 1)$

2. Encuentre, si existen, la o las derivadas parciales en $(0, 0)$ de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

3. Encuentre las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones, indicando sus dominios:

a) $f(x, y) = xy^2 + 2xy + 7x$

b) $f(x, y) = y \ln x$

c) $f(x, y) = e^{xy} + \sin(x^2 + y)$

d) $f(x, y) = x^y$

e) $f(s, t) = \frac{s t^2}{s^2 + t^2}$

f) $f(x, y, z) = \cos(z e^{xy}) \sin x + \arctan z$

g) $f(x, y, z) = xyz + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

[Recordatorio: $(a^x)' = a^x \ln a$, siendo a una constante positiva; $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.]

4. Calcule las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones en los puntos indicados:

a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(3, 4)$

b) $f(x, y) = x^2 + \ln(x^2 + y^2)$, $(0, 1)$

c) $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, $(-6, 4)$

d) $f(u, v, w) = w \operatorname{tg}(uv)$, $(2, 0, 3)$

e) $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z}$, $(3, 2, 1)$

5. Encuentre las derivadas parciales primeras para funciones de la forma: a) $f(x, y) = M(x) + N(y)$, b) $f(x, y) = M(x)N(y)$, donde $M(x)$ y $N(y)$ son funciones reales de una variable con las propiedades adecuadas. Dé un par de ejemplos.

6. Calcule todas las derivadas parciales segundas para cada una de las siguientes funciones, y verifique el teorema de Clairaut en el dominio que corresponda en cada caso:

a) $f(x, y) = e^y + \frac{y}{x} + x e^{-y}$

b) $f(x, y) = e^{-xy^2} + y^3 x^2$

7. a) Verifique que la función $u(x, t) = e^{-2t} \sin(4x)$ es una solución de la ecuación diferencial llamada *ecuación de conducción del calor*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

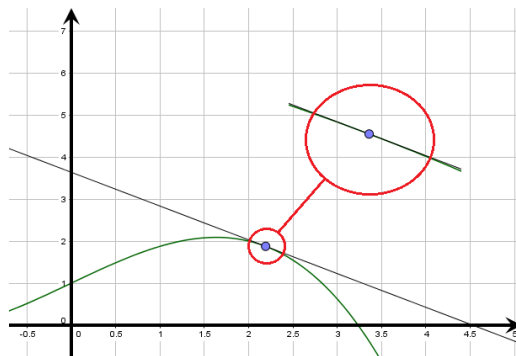
y determine cuál es el valor de la constante a .

- b) Encuentre la constante de proporcionalidad entre u_{tt} y u_{xx} para la función $u(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$, siendo A, k, ω constantes. Obtendrá así una ecuación diferencial, la

ecuación de onda, que modela las ondas transversales en una cuerda, donde u es la altura de un elemento de cuerda como función de la posición x del elemento y de la variable temporal t . Observe que si k tiene unidades de $1/\text{m}$ y ω de $1/\text{s}$, entonces la constante de proporcionalidad se mide en $(\text{m/s})^2$ (y representa, de hecho, el cuadrado de la velocidad de la onda).

3.4 Diferenciabilidad, plano tangente y aproximación lineal

Pensemos en una función $F(x)$ de una variable y su aproximación lineal alrededor de un valor x_0 de su dominio. Sabemos de Análisis Matemático I que al acercarnos suficientemente a un punto de la gráfica (en $\mathbb{R}^2$) de una función derivable, la curva $y = F(x)$ no se distingue de la recta tangente en dicho punto y podemos aproximar *localmente* la función F con una función lineal [justamente, el polinomio de Taylor de primer orden: $L(x) = P_1(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0)$, que gráficamente corresponde a la recta tangente].



Nos interesa ahora desarrollar ideas similares para una función $f(x, y)$ de dos variables. Esto es, queremos extender la idea de derivabilidad a un nuevo concepto (“diferenciabilidad”), que garantice la aproximación lineal de la función f . Dicho en términos geométricos, queremos que al acercarnos suficientemente a un punto de la gráfica (en $\mathbb{R}^3$) de una función diferenciable de dos variables, la superficie $z = f(x, y)$ no se distinga del plano tangente en dicho punto, y entonces podamos aproximar localmente la función mediante una función lineal de dos variables (la que corresponde gráficamente al plano tangente).

3.4.1 Diferenciabilidad

Para motivar la noción de “diferenciabilidad” para funciones de dos variables, supondremos primero que $f(x, y)$ es una función tal que su superficie gráfica S , dada por $z = f(x, y)$, admite plano tangente en un punto $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, y analizaremos cómo debe ser la ecuación de dicho plano pensando en que queremos que sea una “buena” aproximación de f cerca de (x_0, y_0) . Para esto, recordemos que un plano (no vertical) tiene una ecuación de la forma

$$z = a + b_1x + b_2y.$$

Ahora bien, un plano que es tangente a S en un punto P_0 , deberá contener a las rectas tangentes en P_0 a cada una de las curvas que están en S y pasan por P_0 (ver Figura 3.3.1). En particular, las trazas C_1 y C_2 para $y = y_0$ y $x = x_0$ en S , respectivamente, son curvas que están en S y pasan por P_0 ; además, la recta que es tangente a cada una de estas curvas en P_0 tiene como pendiente una derivada parcial de f . Por lo tanto, el plano tangente deberá contener a estas rectas tangentes, o sea que en la ecuación propuesta para el plano tangente debe ser $b_1 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ y $b_2 = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$. La constante a se determina fácilmente teniendo en cuenta que el plano debe pasar por P_0 , o sea que se debe satisfacer que $a + b_1x_0 + b_2y_0 = f(x_0, y_0)$. Así, si hay plano tangente a la gráfica de f en P_0 , obtenemos la siguiente ecuación del plano:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Ahora nos queda definir el concepto de diferenciabilidad, y lo haremos de manera tal que el plano dado por la ecuación anterior sea una “buena aproximación” a la gráfica de f cerca del

punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, cuando f sea diferenciable. Para tener una idea de lo que significa “buena aproximación” recordemos lo visto en Análisis Matemático I: si $F(x)$ es una función derivable en x_0 entonces existe el límite del cociente incremental y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_0).$$

Luego se tiene $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - F'(x_0) = 0$, de donde resulta

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - [F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0)]}{x - x_0} = 0.$$

Es decir que si F es derivable en x_0 , la recta tangente está cerca de la gráfica de F en el sentido que la diferencia entre $F(x)$ y $L(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0)$ se hace cero aún al dividirse por $x - x_0$, cuando x tiende a x_0 . Ésta es la idea de “buena aproximación” que queremos adaptar a funciones de varias variables, reemplazando la noción de recta tangente por la de plano tangente.

Definición Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que f es *diferenciable* en $(x_0, y_0) \in D$ si existen $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, y además

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - \left[f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right]}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0.$$

Veamos la relación entre continuidad, diferenciabilidad y derivabilidad (existencia de derivadas parciales).

Recordemos, para una función $F(x)$ de una variable, el teorema que asegura que si F es derivable (o sea, si existe F') en x_0 , entonces F es continua en x_0 . En el caso de una función $f(x, y)$ de dos variables se tiene el siguiente teorema:

Teorema 3.4.1.1 Si $f(x, y) : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $(x_0, y_0) \in D$, entonces f es continua en (x_0, y_0) .

Es importante resaltar que NO alcanza con que existan las derivadas parciales f_x y f_y en el punto para que f sea diferenciable. El concepto de diferenciabilidad es “más fuerte” que el de derivabilidad. Dicho de otra forma, la existencia de derivadas parciales es una condición necesaria (pero no suficiente) para que una función sea diferenciable. Veamos en un ejemplo que la sola existencia de derivadas parciales NO implica continuidad ni diferenciabilidad de la función.

■ **Ejemplo 3.4.1** Sea la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Indicar si f posee derivadas parciales en $(0, 0)$, y si f es continua y/o diferenciable en dicho punto.

Mediante cálculo por definición vemos que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot k}{0^2 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

Luego las derivadas parciales existen (y valen ambas cero) en $(0, 0)$.

Pero f no es continua en $(0, 0)$ porque no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, como puede probarse acercándose al origen por los ejes coordenados (donde $f = 0$) o por cualquier otro camino $y = mx, m \neq 0$, donde $f = \frac{m}{1+m^2} \neq 0$.

En resumen: i) la función dada admite derivadas parciales en el origen; ii) sin embargo, f no es continua en $(0, 0)$; iii) por lo tanto, no será diferenciable en dicho punto. ■

Ⓒ La última afirmación del ejemplo anterior se justifica a través de la negación lógica de la propiedad que dice que “diferenciabilidad implica continuidad”.

Corolario 3.4.1.2 Si f no es continua en (x_0, y_0) , entonces f no es diferenciable en (x_0, y_0) .

Podemos observar que en general es fácil decidir si existen o no las derivadas parciales de una función. Sin embargo, la condición de diferenciabilidad que figura en la definición no es fácil de verificar en la mayoría de los casos. Afortunadamente existe un criterio sencillo, dado en el siguiente teorema que nos brinda una condición suficiente para que una función sea diferenciable:

Teorema 3.4.1.3 – Condición suficiente para diferenciabilidad. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $(x_0, y_0) \in D$. Si existen las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$, y además éstas son continuas en un entorno de (x_0, y_0) , entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .

3.4.2 Plano tangente

Habiendo definido el concepto de diferenciabilidad, podemos ahora dar una definición precisa de plano tangente a la gráfica de una función diferenciable:

Definición Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en $(x_0, y_0) \in D$. Una ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

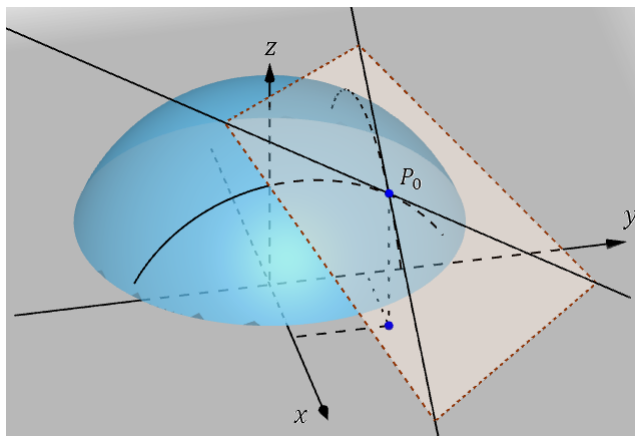


Figura 3.4.1: Plano tangente a la gráfica de una función diferenciable.

- **Ejemplo 3.4.2** Dar una ecuación del plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = x^2 + y^4 + e^{xy}$ en el punto $P_0(1, 0, 2)$.

La función dada es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Luego su gráfica admite plano tangente en todo punto. Para $(x_0, y_0) = (1, 0)$ se tiene $f(1, 0) = 2$, luego $P_0(1, 0, 2)$ pertenece a la gráfica de f . Tiene sentido entonces buscar el plano tangente a la gráfica de f en $(1, 0, 2)$.

Las derivadas parciales de f son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + ye^{xy} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 + xe^{xy}$$

y evaluándolas en $(1, 0)$ dan

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2 \cdot 1 + 0e^{1 \cdot 0} = 2 \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 4 \cdot 0 + 1e^{1 \cdot 0} = 1.$$

Así, una ecuación del plano tangente a la superficie gráfica de f dada por $z = x^2 + y^4 + e^{xy}$, en el punto $P_0(1, 0, 2)$ es

$$z = 2 + 2(x - 1) + 1(y - 0)$$

que puede simplificarse como $2x + y - z = 0$. ■

Muestre que en el Ejemplo 3.3.5, el plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = x^2 + 16y^2$ (la gráfica es un paraboloide elíptico) en el punto $(2, 1, 20)$, tiene ecuación $z = 20 + 4(x - 2) + 32(y - 1)$, que también puede escribirse como $4x + 32y - z - 20 = 0$.

3.4.3 Aproximación lineal

Vimos que si $f(x, y)$ es diferenciable en un punto (x_0, y_0) de su dominio, entonces la gráfica de f admite plano tangente en el punto $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Sabemos también que este plano tangente Π_T es localmente una “buena aproximación” a la gráfica de f cerca de P_0 . Ahora bien Π_T , siendo una superficie plana, puede interpretarse como la superficie gráfica de otra función de dos variables, ya no de f (salvo que ésta sea lineal), sino de una función lineal.

Recordando la ecuación para el plano tangente a la gráfica de f en $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, deducimos que la función lineal de dos variables cuya gráfica es el plano Π_T , se expresa como

$$L(x, y) = P_1(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

y se denomina *linealización* de f en (x_0, y_0) , o también *polinomio de Taylor de primer orden* alrededor de (x_0, y_0) . Para poder obtener la linealización de una función f , ésta debe ser de clase C^1 (por lo tanto, diferenciable) en el punto, lo que en términos geométricos significa que la gráfica de la función f admite plano tangente.

Por medio de la linealización se puede obtener una estimación aproximada de f cerca de (x_0, y_0) , como

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

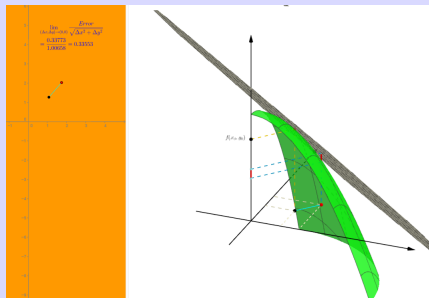
que se llama *aproximación lineal* de f centrada en (x_0, y_0) .

- © Salvo que la función f sea lineal (o una función constante), existirá una diferencia entre el valor exacto de la función en un par (x, y) [distinto pero próximo a (x_0, y_0)] y el valor dado por la aproximación lineal en (x, y) (esa diferencia se conoce como residuo o resto de Taylor). Típicamente, cuanto más cerca esté (x, y) de (x_0, y_0) , tanto menor será esa diferencia.

Por otro lado, una manera de mejorar la estimación de f en (x, y) sería mediante una aproximación de orden superior, por ejemplo con una aproximación cuadrática o polinomio de Taylor de segundo orden, que incluye en su definición las derivadas parciales segundas de f evaluadas en (x_0, y_0) .



En el siguiente recurso se puede comparar la función y su linealización, calculando el error relativo en forma dinámica: <https://ggbm.at/hxEcrXwj>



- **Ejemplo 3.4.3** Considerar la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ cerca del punto $(-1, 1)$ de su dominio. Sabiendo que es diferenciable en dicho punto (por ser polinomial), hallar: a) una ecuación para el plano tangente a la gráfica de f por el punto $(-1, 1, f(-1, 1))$; b) la linealización de f centrada en $(-1, 1)$; c) la aproximación lineal para f en $(-1, 1)$.

- a) Para hallar la ecuación del plano tangente debemos evaluar la función y sus derivadas parciales primeras en $(-1, 1)$. Tenemos que $f(-1, 1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(-1, 1) = -2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, 1) = 2$. Por lo tanto, el plano tangente a la gráfica de f por el punto $(-1, 1, f(-1, 1))$ es el plano dado por la ecuación

$$z = 2 - 2(x + 1) + 2(y - 1)$$

- b) La linealización de f centrada en $(-1, 1)$ está dada por la función

$$L(x, y) = 2 - 2(x + 1) + 2(y - 1)$$

cuya gráfica es la superficie $z = -2x + 2y - 4$, precisamente el plano tangente a la gráfica de f en $(-1, 1, 2)$.

- c) La aproximación lineal de f centrada en $(-1, 1)$ está dada por la expresión

$$f(x, y) \approx 2 - 2(x + 1) + 2(y - 1)$$

Esto significa que si queremos “estimar” (sin calcular exactamente) cuánto vale la función f en un punto del dominio cercano al $(-1, 1)$, por ejemplo en $(-0.9, 1.05)$, un valor aproximado razonable “a primer orden” es

$$f(-0.9, 1.05) \approx L(-0.9, 1.05) = 2 - 2(-0.9 + 1) + 2(1.05 - 1) = 2 - 2(0.1) + 2(0.05) = 1.9$$

De hecho este es el valor aproximado “más razonable a primer orden” para estimar $f(-0.9, 1.05)$.

Por curiosidad, halle el valor exacto de f en $(-0.9, 1.05)$ y calcule la diferencia que hay con el valor aproximado. ¿Es muy grande la diferencia? ¿Qué ocurrirá si

realiza el cálculo estimativo para un punto más cercano a $(-1, 1)$, por ejemplo para $(-1.001, 0.95)$? ■

3.4.4 Ejercicios

1. Analice la continuidad y la diferenciabilidad en $\mathbb{R}^2$ de la función $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 - y^2}$.
2. Determine justificadamente el mayor subconjunto de $\mathbb{R}^2$ en el que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + xy + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua. ¿Es diferenciable f en el origen? Justifique.

3. Considere la superficie S dada por $z = 3x^2 - y^2 + 2x$ (¿de qué cuádrica se trata?). Dé una función de dos variables cuya gráfica sea S . Si el punto $(1, -2, 1) \in S$, encuentre una ecuación para el plano tangente a S en dicho punto. Obtenga ecuaciones para la recta que pasa por el punto dado y es perpendicular al plano tangente hallado.
4. Determine justificadamente si las siguientes funciones son diferenciables en los puntos indicados. En caso afirmativo, halle una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en dicho punto.
 - a) $f(x, y) = xy$, $(0, 0)$
 - b) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$, $(0, 1)$
 - c) $f(x, y) = e^x \cos(xy)$, $(0, 0)$
 - d) $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, $(0, 1)$
5. Encuentre, si existe, la linealización $L(x, y)$ de la función f en el punto indicado:
 - a) $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 y^2}$, $(0, 2)$
 - b) $f(x, y) = y \ln x$, $(2, 1)$
6. Encuentre la aproximación lineal de la función $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ en $(2, 1)$, y utilícela para estimar aproximadamente $f(1.95, 1.08)$.
7. Pruebe que las gráficas de $f(x, y) = x^2 + y^2$ y de $g(x, y) = -x^2 - y^2 + xy^3$, tienen el mismo plano tangente en el origen de coordenadas. Encuentre la linealización de dichas funciones en $(0, 0)$. ¿Es la misma función? Justifique.

3.5 Composición de funciones de varias variables. Reglas de la cadena.

En Análisis Matemático I se consideró la composición de una función de 1 variable con otra función también de 1 variable: la composición de $x(u)$ con $f(x)$ da $F(u) = (f \circ x)(u) = f(x(u))$, que depende de la variable u . Para obtener la derivada de una función compuesta (siempre que las funciones que se componen sean derivables), utilizamos la regla de la cadena:

$$\frac{dF}{du} = \frac{df}{dx} \frac{dx}{du}$$

o, escrito de otra forma:

$$F'(u) = f'(x(u)) x'(u).$$

En el contexto de las funciones de varias variables, también podemos hacer composiciones pero ahora las opciones son diversas. Veamos diferentes formas de composición entre funciones de varias variables, y las reglas de derivación correspondientes en cada caso.

3.5.1 Composición de funciones de varias variables.

Consideremos la siguiente situación: en cierta región plana, se conoce la temperatura en función de la posición, $T(x, y)$. Si una persona camina por esa región siguiendo una curva tal que sus coordenadas son $x(t)$ e $y(t)$, ¿qué temperatura medirá en función del tiempo? [recuerde el comentario al final de la Sección 3.1.1, donde nos preguntamos cuánto vale una función f si la evaluamos en los puntos de una curva arbitraria C parametrizada por $\vec{r}(t)$: lo denotamos $f(\vec{r}(t))$]. La persona que quiere medir la temperatura a medida que se mueve por la región debe calcular $T(x, y)$ para $x = x(t)$ e $y = y(t)$, esto es la *función compuesta*: $\mathcal{T}(t) = T(x(t), y(t)) = T(\vec{r}(t))$, que resulta ser una (nueva) función $\mathcal{T}$ de una sola *variable independiente*, t . A esta situación (que llamaremos “caso 2×1 ”, ya que se combina una función de 2 variables con otras de 1 variable), la podemos simbolizar mediante el siguiente diagrama que nos ayudará a identificar cuál es la variable independiente en la composición:

$$\mathcal{F}(u) = f(x(u), y(u)) : \quad f \begin{array}{c} \swarrow x \\ \searrow y \end{array} u$$

donde cada línea se lee de izquierda a derecha como “depende de”.

■ **Ejemplo 3.5.1** Para $f(x, y) = 5xy + x^2 + y^2$, donde $x(u) = \cos u$, $y(u) = \sin u$, la composición da $\mathcal{F}(u) = f(\cos u, \sin u) = 5 \cos u \sin u + 1$ como función de $u \in \mathbb{R}$.

■

Consideremos ahora el resultado de evaluar una función $f(x, y, z)$ de 3 variables donde cada variable depende a su vez de otra: $x = x(u)$, $y = y(u)$ y $z = z(u)$. A esta situación (que llamaremos “caso 3×1 ”), la simbolizamos diagramáticamente como

$$\mathcal{F}(u) = f(x(u), y(u), z(u)) : \quad f \begin{array}{c} \swarrow x \\ - y \\ \searrow z \end{array} u$$

Vemos que la función compuesta depende de 1 variable independiente, y tiene como dominio natural todos los valores de u permitidos por la composición.

■ **Ejemplo 3.5.2** Para $f(x, y, z) = \ln(x - y + z)$, donde $x(u) = u^2$, $y(u) = 2u$, $z(u) = 1$, la composición da $\mathcal{F}(u) = f(u^2, 2u, 1) = \ln(u^2 - 2u + 1) = 2 \ln |u - 1|$ como función de $u \neq 1$.

■

Siguiendo la misma idea, genere un diagrama para el “caso $n \times 1$ ” para algún $n > 3$. Ejemplifique.

Pasemos ahora a esta otra situación: se quiere convertir a grados Fahrenheit, la temperatura dada en grados Celsius en una placa bidimensional. Sabiendo que $T_F(T_C) = 32 + \frac{9}{5}T_C$ donde $T_C = T_C(x, y)$, resulta $\mathcal{T}_F(x, y) = T_F(T_C(x, y))$, que es una función de dos variables independientes. A esta situación (“caso 1×2 ”), que resulta de evaluar una función $f(x)$ de 1 variable que depende a su vez de otras 2, $x = x(u, v)$, la simbolizamos como

$$\mathcal{F}(u, v) = f(x(u, v)) : \quad f - x \begin{array}{c} \swarrow u \\ \searrow v \end{array}$$

Con la misma idea, ¿cómo será el “caso $1 \times m$ ” para algún $m > 2$? Arme el diagrama, e identifique la o las variables independientes de la función compuesta. Ejemplifique.

Una situación más general, el “caso $n \times m$ ”, está dada por el resultado de evaluar una función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde cada $x_i = x_i(u_1, u_2, \dots, u_m)$; la función compuesta depende de m variables independientes.

Hay otras combinaciones posibles, por supuesto: como ejemplo $f(x, y, z)$ donde $x = x(u, v, t)$, $y = y(v, w)$, y $z = z(u, v, w)$ termina dando una función compuesta $\mathcal{F}(u, v, w, t)$ de 4 variables independientes. Arme el diagrama para este caso.

- C** ¿Por qué insistir en cuáles son las *variables independientes* de la *función compuesta*? Entre otras cosas, porque vamos a calcular la variación de la función compuesta, esto es, derivarla “respecto de sus variables”.

3.5.2 Reglas de la cadena para derivar funciones compuestas de varias variables

Supondremos que todas las funciones involucradas a continuación son diferenciables. Daremos las reglas de derivación como propiedades que pueden ser demostradas.

Para empezar, veamos el caso 2×1 de la función compuesta $\mathcal{F}(u) = f(x(u), y(u))$. Es claro que cuando la variable independiente u cambie, la función $\mathcal{F}(u)$ cambiará. ¿Cómo? Mirando la composición notamos que un cambio en u provoca que la variable intermedia x cambie, por lo que se va a producir un cambio (parcial) de f ; y además el cambio en u provoca que la variable intermedia y cambie, por lo que se va a producir otro cambio (parcial) de f . Entonces, de manera similar a la regla de la cadena para una función de 1 variable, se puede probar en este caso:

Regla de la cadena Caso 2×1

$$\text{Si } \mathcal{F}(u) : \begin{array}{c} x \\ \swarrow \quad \searrow \\ f \\ \nwarrow \quad \nearrow \\ y \end{array} u, \quad \text{entonces} \quad \frac{d\mathcal{F}}{du} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{du}$$

o, escrito de otra forma:

$$\mathcal{F}'(u) = f_x(x(u), y(u)) x'(u) + f_y(x(u), y(u)) y'(u).$$

El diagrama que dibujamos nos ayuda a recordar la regla, si asignamos a cada línea la frase “derivada respecto de”; observamos que hay una contribución “pasando” por x y otra “pasando” por y , que se suman para dar el cambio global de $\mathcal{F}$. Notar que hemos tenido cuidado en escribir derivadas parciales o totales, según corresponda.

■ **Ejemplo 3.5.3** Sea $f(x, y) = 5xy + x^2 + y^2$ la función que mide la temperatura en cada punto (x, y) del plano. Supongamos que un objeto se mueve sobre la curva dada por $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$.

- Derivar $\mathcal{F}(t) = f(x(t), y(t))$ respecto de t , aplicando la regla de la cadena.
- Hallar explícitamente la función compuesta $\mathcal{F}(t)$, y derivarla.
- Discutir ambos resultados.

- Aplicando la regla de la cadena, el resultado es: $\frac{d\mathcal{F}}{dt} = [5y(t) + 2x(t)](-\sin t) + [5x(t) + 2y(t)]\cos t$, donde al incorporar las funciones $x(t)$ e $y(t)$ se obtiene la expresión en términos de la variable independiente t .
- La función compuesta resulta explícitamente $\mathcal{F}(t) = f(x(t), y(t)) = 5 \cos t \sin t + (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 5(\cos t)(\sin t) + 1$. Derivando directamente esta expresión, se tiene: $\mathcal{F}'(t) = 5(-\sin t) \sin t + 5 \cos t \cos t = 5(-\sin^2 t + \cos^2 t)$, para cualquier $t \in \mathbb{R}$.
- Se puede verificar (hágalo) que si en el inciso a) se escriben las variables intermedias x e y en términos de t , se obtiene exactamente el mismo resultado que en b). La diferencia es que en a), usando la regla de la cadena, aún sin haber hallado la expresión para $\mathcal{F}(t)$ fue posible obtener $\mathcal{F}'(t)$ (esto puede ser una ventaja para tratar con algunos problemas).

■

Si bien en muchos casos la derivada de la función compuesta puede calcularse directamente a partir de la expresión que se obtiene luego de componer las funciones, hay casos en los que no se conoce la expresión explícita de alguna de las funciones que se componen pero sí sus derivadas, como en el siguiente ejemplo.

■ **Ejemplo 3.5.4** Supongamos que $f(x, y)$ es una función diferenciable, cuya expresión no es conocida, pero se sabe que su gráfica tiene plano tangente en el punto $(1, 0, f(1, 0))$ de ecuación $z = 4x + 3y - 1$. Si $x = t^2 + 1$ e $y = t^3 + t$, se define $\mathcal{F}(t) = f(x(t), y(t))$. Hallar $\mathcal{F}'(0)$.

Observamos que $\mathcal{F}(0) = f(x(0), y(0)) = f(1, 0)$ y sabiendo que f es diferenciable y que la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 0, f(1, 0))$ es $z = 4x + 3y - 1$, podemos deducir que $f(1, 0) = 3$. Además, como $z = 4x + 3y - 1 = 4(x - 1) + 3(y - 0) + 3$ podemos también deducir que $f_x(1, 0) = 4$ y $f_y(1, 0) = 3$.

Usando la regla de la cadena, tenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}'(0) &= f_x(x(0), y(0)) x'(0) + f_y(x(0), y(0)) y'(0) \\ &= f_x(1, 0)x'(0) + f_y(1, 0)y'(0) \\ &= 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3.\end{aligned}$$

■

De manera similar al caso anterior, la regla de la cadena para el caso 3×1 de la función compuesta $\mathcal{F}(u) = f(x(u), y(u), z(u))$ es:

Regla de la cadena Caso 3×1

$$\text{Si } \mathcal{F}(u) : \begin{array}{c} \diagup \quad x \quad \diagdown \\ f - y - u, \\ \diagdown \quad z \quad \diagup \end{array} \quad \text{entonces} \quad \frac{d\mathcal{F}}{du} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{du} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{du}$$

o, escrito de otra forma:

$$\mathcal{F}'(u) = f_x(x(u), y(u), z(u)) x'(u) + f_y(x(u), y(u), z(u)) y'(u) + f_z(x(u), y(u), z(u)) z'(u).$$

Nuevamente, el diagrama que dibujamos nos ayuda a recordar la regla: ahora se deriva “pasando” por x , por y y por z , y se suman las tres contribuciones.

Regla de la cadena Caso $n \times 1$

Escriba la regla general para cualquier n (tome algún $n > 3$).

Pasemos ahora al “caso 1×2 ” de la función $\mathcal{F}(u, v) = f(x(u, v))$. Nos encontramos con una situación distinta a las anteriores, porque la función compuesta tiene 2 variables independientes, u y v , y entonces se podrá derivar $\mathcal{F}$ parcialmente respecto de cada una de ellas. Se puede probar la siguiente regla.

Regla de la cadena Caso 1×2

$$\text{Si } \mathcal{F}(u, v) : \begin{array}{c} \quad \quad \quad u \\ f - x \diagdown \\ \quad \quad \quad v \end{array}, \quad \text{entonces} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} = \frac{df}{dx} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = \frac{df}{dx} \frac{\partial x}{\partial v} \end{array} \right.$$

o, escrito de otra forma:

$$\begin{cases} \mathcal{F}_u(u, v) = f'(x(u, v)) x_u(u, v) \\ \mathcal{F}_v(u, v) = f'(x(u, v)) x_v(u, v) \end{cases}$$

Observando el diagrama, vemos que ahora hay “dos vías independientes”: se varía u (lo que hace variar a x y por consiguiente a f) o, por separado, se varía v (lo que hace variar a x y por consiguiente a f). No daremos aquí la demostración de esta propiedad (puede consultar la bibliografía) pero veamos que es razonable: efectivamente, dado que “derivada parcial respecto de u ” significa “dejar la otra variable, v , fija”, la expresión $\mathcal{F}_u = f' x_u$ tiene la misma forma (para cada v fija) que la que recordamos en la introducción de esta sección para funciones de 1 variable; el mismo análisis vale para la otra expresión, $\mathcal{F}_v = f' x_v$, con u fija ahora. Notar dónde corresponden derivadas totales y dónde parciales (¿están bien escritas?).

Regla de la cadena Caso $1 \times m$

Con la misma idea, ¿cómo será el “caso $1 \times m$ ” para algún $m > 2$?

■ **Ejemplo 3.5.5** Sea $f(x) = x^2$, donde $x = x(u, v, w) = e^{u+2v+3w}$. a) Derivar la función compuesta $f(x(u, v, w))$ respecto de sus variables independientes, aplicando la regla de la cadena. b) ¿Cuánto valen, si existen, la función y sus derivadas parciales primeras en el origen?

a) Dado que la función compuesta, que llamaremos $\mathcal{F}$, posee 3 variables independientes, u , v y w , se podrán calcular 3 derivadas parciales de $\mathcal{F}$. Por similitud con el caso 1×2 , podemos sospechar (de hecho, se puede probar) que la regla en el caso 1×3 es:

$$\text{Si } \mathcal{F}(u, v, w) : \quad \begin{array}{c} f - x \quad \begin{array}{l} \nearrow u \\ - v \\ \searrow w \end{array} \end{array}, \text{ entonces } \quad \begin{cases} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} = \frac{df}{dx} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = \frac{df}{dx} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial w} = \frac{df}{dx} \frac{\partial x}{\partial w} \end{cases}.$$

En este ejemplo resulta

$$\begin{cases} \mathcal{F}_u(u, v, w) = 2 x(u, v, w) e^{u+2v+3w} \\ \mathcal{F}_v(u, v, w) = 2 x(u, v, w) 2 e^{u+2v+3w} \\ \mathcal{F}_w(u, v, w) = 2 x(u, v, w) 3 e^{u+2v+3w} \end{cases}$$

para cualquier $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$.

b) En particular cuando $(u, v, w) = (0, 0, 0)$, la variable intermedia vale $x(0, 0, 0) = 1$. Entonces $\mathcal{F}(0, 0, 0) = f(x(0, 0, 0)) = f(1) = 1^2 = 1$; y se tiene $\mathcal{F}_u(0, 0, 0) = 2$, $\mathcal{F}_v(0, 0, 0) = 4$, $\mathcal{F}_w(0, 0, 0) = 6$. ■

Para funciones compuestas más generales, ¿cómo se aplica la regla de la cadena? Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 3.5.6** Supongamos que $f(x, y)$ es una dada función diferenciable en $\mathbb{R}^2$, y que cada punto (x, y) es expresado con otras variables (u, v) en la forma $x = x(u, v) = u^2 - v^2$, $y = y(u, v) = v^2 - u^2$. Hallar las derivadas parciales de la función compuesta

Para la función compuesta $\mathcal{F}(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$ (haga el diagrama 2×2), la regla de la cadena tendrá la forma

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \end{cases}$$

Luego, en este ejemplo resulta

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} 2u + \frac{\partial f}{\partial y} (-2u) \\ \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} (-2v) + \frac{\partial f}{\partial y} 2u \end{cases}$$

■

Ejercicio En relación al Ejemplo 3.5.6. Verificar que para cualquier f se cumple la ecuación diferencial

$$v \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} + u \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = 0$$

■ **Ejemplo 3.5.7** Deducir la regla de la cadena que permite hallar todas las derivadas parciales de una función compuesta de la forma $\mathcal{F}(u, v, w, t) = f(x(u, v, t), y(v, w), z(u, v, w))$.

Se puede deducir que las cuatro derivadas parciales estarán dadas por

$$\begin{cases} \mathcal{F}_u = f_x x_u & + f_z z_u \\ \mathcal{F}_v = f_x x_v & + f_y y_v + f_z z_v \\ \mathcal{F}_w = & f_y y_w + f_z z_w \\ \mathcal{F}_t = f_x x_t \end{cases}$$

■

3.5.3 Ejercicios

- Utilice la regla de la cadena para derivar $\frac{x}{y}$ donde $x = re^{st}$ e $y = rse^t$. Evalúe cuando $r = 1, s = 2, t = 0$.
- Dada la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, donde $x(r, \theta) = r \cos \theta$ e $y(r, \theta) = r \sin \theta$, halle las derivadas parciales de la función compuesta $\mathcal{F}(r, \theta)$. Usando la regla de la cadena, determine explícitamente $\mathcal{F}$ y verifique el resultado anterior.
- La temperatura en un punto (x, y) de una placa es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un gusanito se arrastra de modo que su posición en el instante $t \geq 0$ (en segundos) está dada por $x(t) = \sqrt{1+t}$, $y(t) = 2 + \frac{1}{3}t$ (en centímetros). La expresión analítica de la función T no es conocida, pero se sabe que $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$ (ambas cantidades en $^\circ\text{C}/\text{cm}$).
 - ¿A qué ritmo está subiendo la temperatura en la trayectoria del gusano, en el instante $t = 3$ s? ¿En qué unidades se expresa este resultado?
 - Si se desea hallar la razón de cambio (ascenso o descenso) de la temperatura 3 segundos más tarde, ¿le sirven los datos anteriores? ¿Por qué? ¿Qué información se necesita?
 - Pruebe que en el instante en que arranca su movimiento, el gusanito sentirá más calor con la condición de que la cantidad $3T_x + 2T_y$ evaluada en el punto inicial sea positiva.

3.6 Más sobre cambios de una función de varias variables

Consideremos $T(x, y) = \frac{280}{7 + x^2 + 2y^2}$ que representa la temperatura (en grados Celsius) en función de la posición (en kilómetros) en una región plana, tal que en el origen la temperatura es de 40°C y va disminuyendo al alejarse del $(0, 0)$. Supongamos que nos interesa analizar los *cambios de temperatura* de un punto a otro cercano. En cierto punto $P_0(x_0, y_0)$, la derivada parcial $\frac{\partial T}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{560x_0}{(7 + x_0^2 + 2y_0^2)^2}$ da la razón “instantánea” de cambio (en grados Celsius/km) de T en P_0 en la dirección del eje x positivo (hacia el Este); mientras que la derivada parcial $\frac{\partial T}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{1120y_0}{(7 + x_0^2 + 2y_0^2)^2}$ da la razón de cambio de T en P_0 en la dirección del eje y positivo (hacia el Norte). Para fijar ideas, parémonos en el punto $(3, 3)$, o sea a 3 km al E y 3 km al N del origen, donde $T(3, 3) = \frac{140}{17}^\circ\text{C}$; a partir de ese punto, la disminución de temperatura yendo hacia el E resulta de $\frac{60}{17}^\circ\text{C/km}$ mientras que yendo hacia el N es de $\frac{120}{17}^\circ\text{C/km}$. Teniendo en cuenta que las direcciones hacia el E y hacia el N son las que corresponden, respectivamente, a las que indican los versores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, nos planteamos cómo se podrá definir y calcular la razón de cambio de T en P_0 en una dirección arbitraria, por ejemplo en la dirección NE (indicada por el versor $\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$), o SSO, o cualquier otra. Podemos, inclusive, preguntarnos en qué dirección habrá que moverse para que la temperatura baje lo más posible (ir a la zona más fresca). Estas inquietudes nos llevan al concepto de “derivada direccional” de una función de varias variables en un punto, en la dirección de cierto vector.

3.6.1 Derivadas direccionales

Sea $f(x, y)$ una función de 2 variables, y sea $P_0(x_0, y_0)$ un punto en el dominio de f . Supongamos que existen las derivadas parciales primeras de f en P_0 .

Por definición, $f_x(x_0, y_0)$ se obtiene a partir de un cociente incremental dado por la variación relativa de f entre $P_0(x_0, y_0)$ y $P_h(x_0 + h, y_0)$, para h suficientemente pequeño. Si ubicamos ambos puntos en el dominio de la función (que es una parte o todo el plano xy), podemos definir los vectores posición $\overrightarrow{OP_0} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$ y $\overrightarrow{OP_h} = (x_0 + h)\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$, entonces $\overrightarrow{OP_h} = \overrightarrow{OP_0} + h\mathbf{i}$. El cociente incremental que define a f_x en P_0 está dado por

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} &= \frac{f(\overrightarrow{OP_h}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{h} \\ &= \frac{f(\overrightarrow{OP_0} + h\mathbf{i}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f_x(x_0, y_0) \equiv D_{\mathbf{i}}f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Si el límite existe, cuando h tiende a 0, obtenemos $f_x(x_0, y_0)$ como la razón de cambio instantánea de f en (x_0, y_0) en la dirección dada por el versor $\mathbf{i}$ (que lo indicamos como subíndice).

Análogamente, $f_y(x_0, y_0)$ se obtiene a partir de la variación relativa de f entre $P_0(x_0, y_0)$ y $P_k(x_0, y_0 + k)$, para k suficientemente pequeño. Si ubicamos estos puntos en el plano, tenemos los vectores posición $\overrightarrow{OP_0} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$ y $\overrightarrow{OP_k} = x_0\mathbf{i} + (y_0 + k)\mathbf{j}$, entonces $\overrightarrow{OP_k} = \overrightarrow{OP_0} + k\mathbf{j}$. El cociente incremental que define a f_y en P_0 está dado por

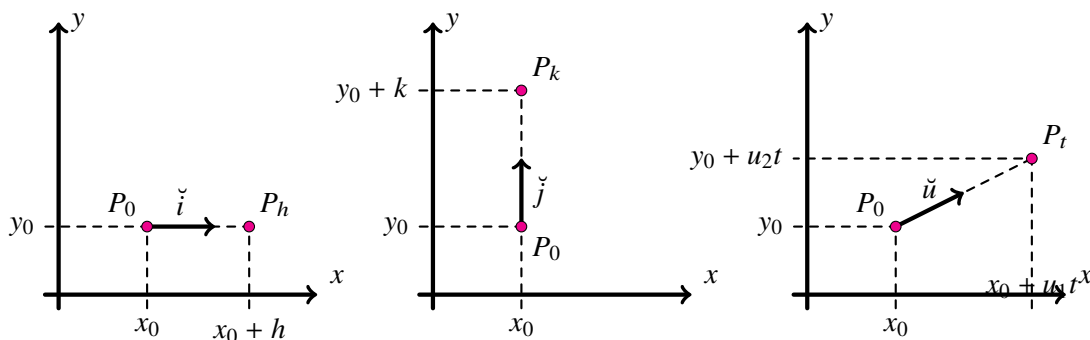
$$\begin{aligned} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} &= \frac{f(\overrightarrow{OP_k}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{k} \\ &= \frac{f(\overrightarrow{OP_0} + k\mathbf{j}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{k} \xrightarrow{k \rightarrow 0} f_y(x_0, y_0) \equiv D_{\mathbf{j}}f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Si el límite existe, cuando k tiende a 0, obtenemos $f_y(x_0, y_0)$ como la razón de cambio instantánea de f en (x_0, y_0) en la dirección dada por el versor $\check{j}$.

Los versores $\check{i}$ y $\check{j}$ señalan dos direcciones particulares (al Este y al Norte de P_0 , respectivamente, en el ejemplo dado antes). Pero nada impide moverse a partir de P_0 en cualquier otra dirección en el plano. Extendamos el mecanismo anterior y calculemos la razón de cambio de f en (x_0, y_0) , pero ahora en la dirección dada por un vector *cualquiera* (fijo). Consideremos la dirección determinada por cierto vector unitario $\check{u} = u_1\check{i} + u_2\check{j}$, con $u_1^2 + u_2^2 = 1$. Al movernos por un camino recto desde el punto P_0 a otro punto en la dirección de $\check{u}$, se llega al punto $P_t(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2)$ [recordar que $x(t) = x_0 + t u_1$, $y(t) = y_0 + t u_2$ son las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por (x_0, y_0) y tiene como vector director a $\check{u} = u_1\check{i} + u_2\check{j}$]. La variación relativa de f será

$$\frac{f(\overrightarrow{OP_t}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{t} = \frac{f(\overrightarrow{OP_0} + t\check{u}) - f(\overrightarrow{OP_0})}{t} = \frac{f(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2) - f(x_0, y_0)}{t}$$

Esto también da lugar, en el límite de t muy pequeño, a una derivada de f en (x_0, y_0) pero no en la dirección de los ejes x ó y positivos, sino precisamente en la dirección del versor $\check{u}$ dado.



Definición — Derivada direccional. Sea f una función de 2 variables, y sea $(x_0, y_0) \in \text{Dom}(f)$. La derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección del versor $\check{u} = u_1\check{i} + u_2\check{j}$ se define como

$$D_{\check{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2) - f(x_0, y_0)}{t}$$

si este límite existe.

- C** La derivada direccional de una función en un punto dado en la dirección de un versor dado, es un escalar. Puede ser un número positivo o negativo, en este caso da una medida de cuánto aumenta o disminuye, respectivamente, la función al apartarse de ese punto en esa dirección; o puede ser cero, lo que indica que la función no cambia en esa dirección. Esto último ocurrirá en la dirección de la curva de nivel que pasa por el punto; discuta esta afirmación.

A partir de la definición dada, ¿qué obtiene si toma $\check{u} = +\check{i}$? ¿Y si $\check{u} = +\check{j}$? ¿Qué significa $D_{-\check{i}}f(x_0, y_0)$?

Interpretación geométrica de la derivada direccional

Una forma de interpretar la cantidad $D_{\check{u}}f(x_0, y_0)$ se obtiene siguiendo un razonamiento similar al de la Sección 3.3, cuando introdujimos las derivadas parciales.



En el siguiente recurso pueden visualizarse cómo varía en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en la dirección de un versor $\check{u}$ en cada dirección que se desee: <https://ggbm.at/jMayUqEn>

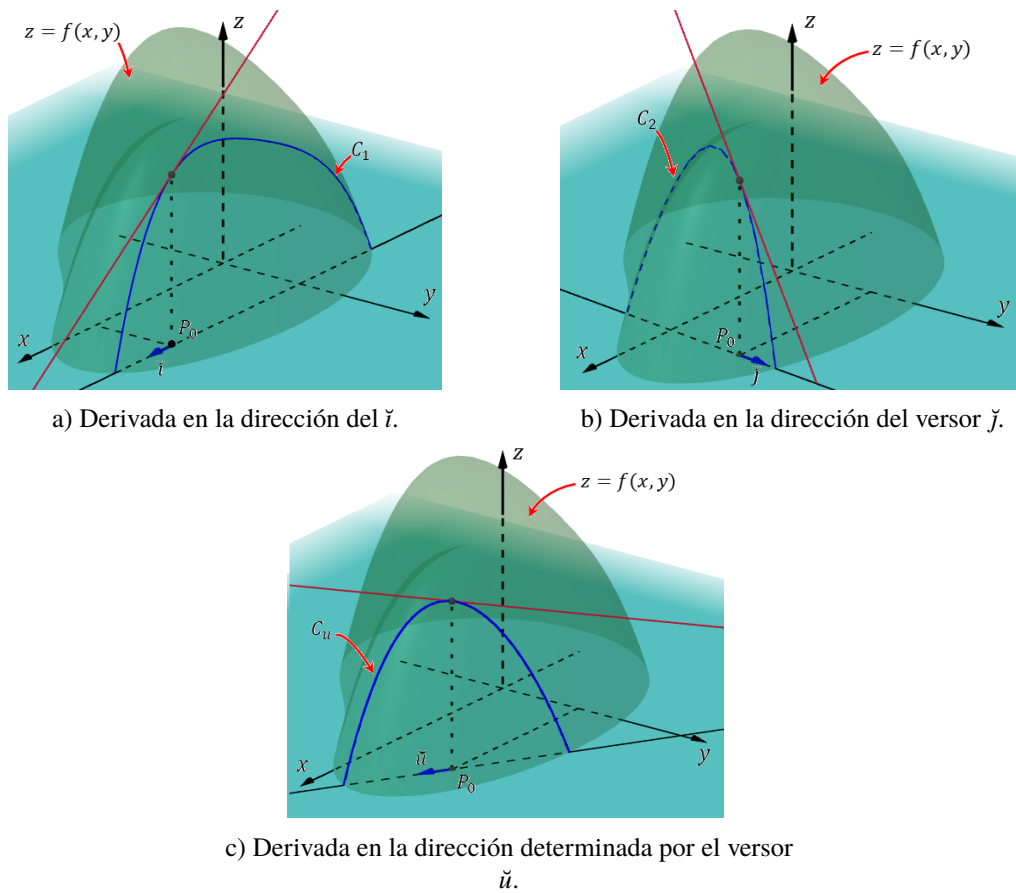


Figura 3.6.1: Interpretación de derivadas parciales y derivada direccional.

■ **Ejemplo 3.6.1** Sea $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. Hallar en cada caso (si existe) la derivada direccional de f en el punto indicado, en la dirección dada:

- En el punto $(0, 0)$ en las direcciones de los versores básicos.
- En el punto $(0, 0)$ en la dirección del vector $\hat{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}$.
- En el punto $(2, 0)$ en la dirección del vector $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$. ¿Y en otras direcciones?

a) De acuerdo a la definición, se tiene en el origen en la dirección del vector $\hat{i}$:

$$\begin{aligned} D_{\hat{i}}f(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + 1h, 0 + 0h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 = f_x(0, 0). \end{aligned}$$

Por otro lado, resulta en el origen en la dirección del vector $\hat{j}$:

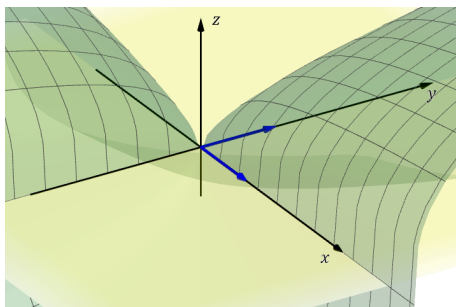
$$\begin{aligned} D_{\hat{j}}f(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + 0h, 0 + 1h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 = f_y(0, 0). \end{aligned}$$

b) De acuerdo a la definición, la derivada direccional de f en el origen en la dirección del

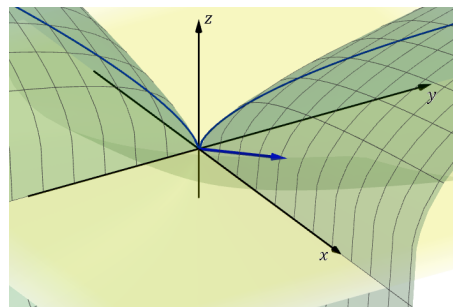
versor $\tilde{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{j}$ debe ser el límite, si existe, del siguiente cociente incremental:

$$\frac{f\left(0 + \frac{1}{\sqrt{2}}h, 0 + \frac{1}{\sqrt{2}}h\right) - f(0, 0)}{h} = \frac{f\left(\frac{h}{\sqrt{2}}, \frac{h}{\sqrt{2}}\right) - f(0, 0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{\frac{h^2}{2}}}{h} = \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{h}},$$

pero este cociente no tiene límite finito cuando $h \rightarrow 0$. Luego, la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ no admite derivada direccional en $(0, 0)$ en la dirección $\frac{\tilde{i} + \tilde{j}}{\sqrt{2}}$.



a) Las rectas tangentes en $(0, 0, 0)$ en las direcciones $\tilde{i}$ y $\tilde{j}$ son horizontales. Las derivadas direccionales en $(0, 0)$ dan 0.



b) La recta tangente en $(0, 0, 0)$ la dirección $\tilde{u}$ es vertical. La derivada direccional en $(0, 0)$ no existe.

c) En este caso, debemos tener el cuidado de normalizar primero el vector $\vec{v}$, ya que la definición de derivada direccional está dada para un vector unitario. La normalización de $\vec{v}$ da $\tilde{v} = \frac{3}{5}\tilde{i} + \frac{4}{5}\tilde{j}$, luego $D_{\tilde{v}}f(2, 0)$, si existe, debe ser el límite cuando $h \rightarrow 0$ de:

$$\begin{aligned} \frac{f\left(2 + \frac{3}{5}h, 0 + \frac{4}{5}h\right) - f(2, 0)}{h} &= \frac{f\left(2 + \frac{3}{5}h, \frac{4}{5}h\right) - f(2, 0)}{h} \\ &= \frac{\sqrt[3]{\left(2 + \frac{3h}{5}\right)\frac{4h}{5}}}{h} = \sqrt[3]{\frac{8}{5h^2} + \frac{12}{25h}} \end{aligned}$$

que no existe. ■

■ **Ejemplo 3.6.2** Dada la función $f(x, y) = x + 2y$, indicar en qué dirección o direcciones se verifica que la derivada direccional de f en $(3, 4)$ vale 2. ¿Y en qué dirección(es) vale 6?

En este ejemplo, tenemos la función y el punto donde hallar la derivada direccional, pero no está especificada la dirección. Esto lo debemos determinar con el dato de que el resultado es 2. Planteamos entonces para un vector unitario $\tilde{u} = u_1\tilde{i} + u_2\tilde{j}$, con $u_1^2 + u_2^2 = 1$:

$$\begin{aligned} D_{\tilde{u}}f(3, 4) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3 + hu_1, 4 + hu_2) - f(3, 4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(3 + hu_1) + 2(4 + hu_2)] - 11}{h} \\ &= u_1 + 2u_2 = 2. \end{aligned}$$

Luego debemos hallar la o las soluciones, si existen, del sistema de ecuaciones:

$$u_1 + 2u_2 = 2, \quad u_1^2 + u_2^2 = 1.$$

Existen dos soluciones: $\tilde{u}$ es el versor $\tilde{j}$ ó es el vector unitario $-\frac{4}{5}\tilde{i} + \frac{3}{5}\tilde{j}$.

Resolviendo el ejercicio para el otro dato, que la derivada direccional valga 6, se encuentra que no hay solución. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que no hay ninguna dirección (ningún vector unitario en todo V_2) para la cual la derivada direccional de f en el punto $(3, 4)$ alcance el valor 6. Veremos, de hecho, que para funciones diferenciables las derivadas direccionales tienen un valor máximo (y un valor mínimo también, en el sentido opuesto al del máximo). Mostraremos que el valor es $\sqrt{f_x(3, 4)^2 + f_y(3, 4)^2} = \sqrt{5}$, y como 6 supera este valor, no hay solución. ■

Podemos preguntarnos si se puede (o no) establecer una vinculación entre las dos derivadas parciales y las (infinitas) derivadas direccionales de una función en un punto dado. Se puede, de hecho, siempre y cuando la función sea diferenciable en ese punto, y la relación está dada por el siguiente teorema, que nos provee una útil regla de derivación direccional (que normalmente es más fácil de utilizar que derivar por definición). La demostración del teorema es sencilla, y hace uso de la regla de la cadena.

Teorema 3.6.1.1 Si $f(x, y)$ es diferenciable en $(x_0, y_0) \in \text{Dom}(f)$, entonces:

- i) f admite derivada direccional en la dirección de cualquier vector en V_2 ;
- ii) la derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección del versor $\tilde{u} = u_1\tilde{i} + u_2\tilde{j}$ vale

$$D_{\tilde{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)u_1 + f_y(x_0, y_0)u_2$$

Demostración Para (x_0, y_0) y (u_1, u_2) dados, la expresión $f(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2)$ resulta una función de t , que llamaremos $F(t)$. En particular para $t = 0$ se tiene $F(0) = f(x_0, y_0)$. Usando la definición de derivada direccional resulta entonces

$$D_{\tilde{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2) - f(x_0, y_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = F'(0).$$

Por otro lado, notamos que $F(t)$ es la función compuesta entre la función diferenciable $f(x, y)$ y las funciones lineales $x(t) = x_0 + t u_1$, $y(t) = y_0 + t u_2$:

$$F(t) = f(x(t), y(t)) : \quad \begin{array}{ccc} & x & \\ f \swarrow & & \searrow t \\ & y & \end{array}$$

Calculamos su derivada mediante la regla de la cadena, y luego la evaluamos en $t = 0$:

$$\begin{aligned} F'(t) &= f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t) \\ &= f_x(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2)u_1 + f_y(x_0 + t u_1, y_0 + t u_2)u_2. \end{aligned}$$

Obtenemos $F'(0) = f_x(x_0, y_0)u_1 + f_y(x_0, y_0)u_2$, lo que completa la demostración.

Este teorema da una regla útil, si la función es diferenciable, para calcular derivadas direcciones en toda dirección. Por el contrario, la negación lógica (contrarrecíproca) del teorema permite afirmar que: “si (al menos) una derivada direccional no existe, entonces la función no es diferenciable”.

En el Ejemplo 3.6.1 vimos que la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ tiene ambas derivadas parciales en $(0, 0)$, pero la derivada direccional en $(0, 0)$ en la dirección $\frac{\tilde{i} + \tilde{j}}{\sqrt{2}}$ no existe. Por lo tanto f no es diferenciable en el origen.

Para una función escalar de 3 variables, la derivada direccional se define de manera similar al caso de 2 variables; también, para funciones diferenciables de 3 variables, es válido un teorema análogo al anterior. Veamos un ejemplo.

- **Ejemplo 3.6.3** Dada la función $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z}$, hallar la derivada direccional de f en el punto $(4, 1, 1)$ en la dirección del vector $\vec{U} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$.

Como la función es diferenciable en el punto $(4, 1, 1)$ (por ser una función racional cuyo dominio comprende al punto), podemos asegurar por teorema que la derivada direccional en $(4, 1, 1)$ existe para cualquier dirección. En particular para la dirección $\vec{U}$ se tiene

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(4, 1, 1) &= f_x(4, 1, 1)\frac{2}{|\vec{U}|} + f_y(4, 1, 1)\frac{1}{|\vec{U}|} + f_z(4, 1, 1)\frac{3}{|\vec{U}|} \\ &= \frac{\frac{1}{2}2 + (-1)1 + (-1)3}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2}} = -\frac{3}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$

(donde $\vec{u} = \frac{\vec{U}}{|\vec{U}|}$, pues se deben usar las componentes del vector normalizado). ■

3.6.2 Vector gradiente

La expresión dada en el teorema anterior puede escribirse en forma compacta como un producto escalar: entre el versor que indica la dirección de derivación, y el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de f evaluadas en el punto. Este vector es muy útil y se conoce como *vector gradiente de f en (x_0, y_0)* . Se denota con el símbolo “nabla” o también como “grad”:

$$\vec{\nabla}f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) = f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}$$

Notar que si dejamos que el par (x_0, y_0) designe cualquier punto (x, y) del dominio de f donde la función admita derivadas parciales, lo que se tiene es una relación que a cada par ordenado de $\mathbb{R}^2$ le asigna un (único) vector de V_2 , o sea $\text{grad} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V_2$. Este es un nuevo tipo de función llamado *campo vectorial*. Estudiaremos en detalle los campos vectoriales en el Capítulo 6.

- **Ejemplo 3.6.4** El gradiente de $f(x, y) = \ln(3x - y)$ en un punto (x, y) del dominio de f es el “campo vectorial” $\vec{\nabla}f(x, y) = \left(\frac{3}{3x - y}, -\frac{1}{3x - y} \right)$. En particular, $\vec{\nabla}f(1, 2) = (3, -1) = 3\vec{i} - \vec{j}$. ■

Para funciones de 3 variables, se tiene

$$\vec{\nabla}f(x, y, z) = (f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z)) = f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}$$

definido para una terna en $\mathbb{R}^3$ y da como resultado un vector de V_3 , si todas las derivadas parciales existen.

- **Ejemplo 3.6.5** Dada la función $f(x, y, z) = x \sinh(y^2z)$, se tiene $\vec{\nabla}f(x, y, z) = \sinh(y^2z)\vec{i} + 2xyz \cosh(y^2z)\vec{j} + xy^2 \cosh(y^2z)\vec{k}$ para cualquier terna $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. ■

Volviendo al Teorema 3.6.1.1, podemos reescribirlo así

Teorema 3.6.2.1 Si $f(x, y)$ es diferenciable en $(x_0, y_0) \in \text{Dom}(f)$, entonces $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \vec{\nabla}f(x_0, y_0) \cdot \vec{u}$, para cualquier $\vec{u}$ de V_2 .

Esta relación nos permite expresar fácilmente la derivada direccional en la dirección de un vector $\vec{U}$ (no nulo) que no está normalizado. Escribiendo $\vec{U} = |\vec{U}|\vec{u}$, si f es diferenciable se tiene

$$D_{\vec{U}}f(x_0, y_0) = \vec{\nabla}f(x_0, y_0) \cdot \frac{\vec{U}}{|\vec{U}|}.$$

Observamos que, a partir de un punto dado, la derivada direccional tomará distintos valores dependiendo de la dirección que se elija. Podemos preguntarnos por ejemplo en qué direcciones a partir de ese punto aumenta la función (lo que corresponde a derivada direccional positiva) y, en particular, cuánto más aumenta la función o, en otros términos, si la razón de cambio puede ser arbitrariamente grande. Para funciones diferenciables, a partir del Teorema 3.6.2.1 podemos deducir que la derivada direccional de f en (x_0, y_0) tiene un valor máximo finito, si recordamos una de las propiedades vistas en el Capítulo 1 sobre el producto escalar entre vectores: $\vec{v} \cdot \vec{u}$ no puede ser mayor que el producto de sus módulos, $|\vec{v}| |\vec{u}|$.

En nuestro caso tenemos $\vec{v} = \vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ que es un vector fijo, mientras que $\vec{u}$ es unitario, de donde obtenemos que *la derivada direccional no supera el valor del módulo del gradiente en el punto*.

De manera análoga puede justificarse que la derivada direccional toma un valor mínimo, que vale menos el módulo del gradiente.

En el Capítulo 1 también discutimos cuál es la orientación relativa entre dos vectores para lograr que su producto escalar sea máximo (o mínimo): deben ser vectores colineales y de igual sentido (o de sentidos opuestos, respectivamente). Resumimos este resultado en la siguiente interesante propiedad:

3.6.3 Dirección de máximo crecimiento

Supongamos que $f(x, y)$ es una función diferenciable en (x_0, y_0) tal que $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$. La derivada direccional de f en el punto es máxima (*máximo crecimiento*) en la dirección del gradiente, esto es para $\vec{u}_M = \frac{\vec{\nabla} f(x_0, y_0)}{|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|}$; y además, el valor de dicha derivada direccional máxima es $|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|$.

Por otro lado, el *máximo decrecimiento* de f en (x_0, y_0) ocurre en la dirección opuesta al gradiente, esto es para $\vec{u}_m = -\frac{\vec{\nabla} f(x_0, y_0)}{|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|}$, y el valor es $-|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|$.

Demostración Sea $f(x, y)$ diferenciable en (x_0, y_0) . Luego para $\vec{u} \in V_2$, aplicando el teorema da $D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) = \vec{\nabla} f(x_0, y_0) \cdot \vec{u} = |\vec{\nabla} f(x_0, y_0)| |\vec{u}| \cos \alpha = |\vec{\nabla} f(x_0, y_0)| \cos \alpha$, siendo α el ángulo entre el vector gradiente en el punto y el vector $\vec{u}$ de módulo 1. Usando que $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$, se tiene

$$-|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)| \leq |\vec{\nabla} f(x_0, y_0)| \cos \alpha \leq |\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|$$

de donde

$$-|\vec{\nabla} f(x_0, y_0)| \leq D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) \leq |\vec{\nabla} f(x_0, y_0)|$$

El menor valor ocurre para $\vec{u}$ en la dirección de $-\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$, mientras que el mayor valor se da para $\vec{u}$ en dirección de $+\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$.

3.6.4 Derivada direccional y curvas de nivel

Existe una relación entre la dirección de máximo crecimiento y las curvas de nivel. Recordemos que una forma de representar gráficamente una función de 2 variables es mediante un mapa de contornos, que consiste en un conjunto de curvas de nivel, donde cada curva une puntos del plano con igual valor de función. Sea C_k la curva de nivel k , esto es tal que $f(x, y) = k$ donde k es algún valor de la imagen de la función.

Consideremos la curva de nivel que pasa por el punto (x_0, y_0) , en este caso entonces $k = f(x_0, y_0)$. Pensemos en la derivada direccional de f en (x_0, y_0) en una dirección dada cualquiera. Claramente si la dirección es la de la tangente a la curva de nivel, la derivada direccional se anula (porque la función no cambia a lo largo de una curva de nivel), pero en cualquier otra dirección, salvo que se trate de una función constante, cambiará: f aumenta o disminuye. Se prueba que hacia donde más aumenta es en la dirección perpendicular a la curva de nivel.

Proposición 3.6.4.1 El vector gradiente de una función en un punto, $\vec{\nabla}f(x_0, y_0)$, es un vector *perpendicular* a la curva de nivel de f que pasa por el punto (x_0, y_0) .

Demostración Se parametriza C_k por medio de $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ con $t \in [a, b]$, tal que $\vec{r}(t_0) = (x_0, y_0)$. Sobre C_k se tiene $x = x(t)$ e $y = y(t)$, entonces vale $f(x(t), y(t)) = k$. El lado izquierdo puede pensarse como una función compuesta (caso 2×1), luego $\frac{df}{dt} = f_x x' + f_y y'$. Ahora evaluamos esta expresión para $t = t_0$, que corresponde al punto (x_0, y_0) sobre la curva de nivel C_k . La derivada del lado izquierdo será cero (sobre la curva de nivel la función NO cambia, vale siempre k), mientras que el lado derecho será el producto escalar entre $\vec{\nabla}f(x_0, y_0)$ y el vector $\vec{r}'(t_0)$ que es tangente a C_k en (x_0, y_0) , luego

$$0 = \vec{\nabla}f(x_0, y_0) \cdot \vec{r}'(t_0)$$

Esto prueba que en cada punto el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel.



En el siguiente recurso se presentan distintos aspectos relacionados con la derivada direccional de funciones de 2 variables: curvas de nivel, vector gradiente, máximo crecimiento/decrecimiento.

<https://ggbm.at/MvJAPFqV>

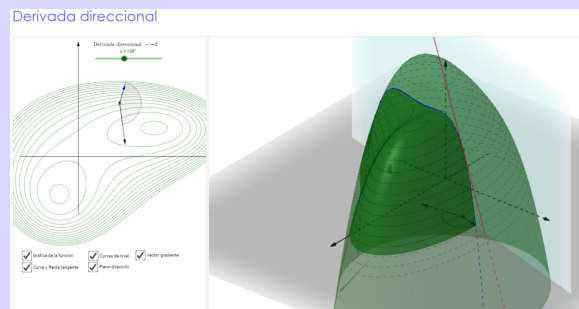


Figura 3.6.3: Derivada direccional.

- **Ejemplo 3.6.6** Considerar la función $f(x, y) = xy$. Dada la recta L de ecuación $x + y = 2$, encontrar la curva de nivel de f que toca a la recta en forma tangente, e indicar el punto de tangencia. Graficar.

Las curvas de nivel de f tienen ecuación $xy = k$ con $k \in \mathbb{R}$, luego si $k = 0$ se tiene un par de rectas y si $k \neq 0$ se tienen hipérbolas. Efectivamente, C_0 es el conjunto de puntos tales que $x = 0$ (eje y) ó $y = 0$ (eje x), mientras que $C_{k \neq 0}$ tiene ecuación $y = \frac{k}{x}$.

Claramente, la recta L no es tangente a C_0 en ningún punto del plano, por lo que descartamos la curva de nivel $k = 0$. Entonces el problema se reduce a encontrar cuál (o cuáles) de las hipérbolas de la forma $y = \frac{k}{x}$ (con $k \neq 0$) es tangente a la recta dada, en algún punto del primero, segundo o cuarto cuadrante, que es por donde pasa la recta. Un gráfico de la situación nos da la pauta de que el punto de tangencia debe estar en el primer cuadrante (gráfique). Esto se traduce en que el valor de k buscado es un número positivo.

Como la recta dada debe ser tangente a la curva de nivel, un vector director de la recta será perpendicular al vector gradiente de la función en el punto de tangencia. Buscamos (x_0, y_0)

tal que

$$x_0 + y_0 = 2 \quad \text{y} \quad \vec{\nabla} f(x_0, y_0) \cdot \vec{v} = 0$$

donde $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = y_0 \vec{i} + x_0 \vec{j}$ y tomamos por ejemplo $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j}$. Luego la segunda ecuación queda $-y_0 + x_0 = 0$, de donde $x_0 = y_0$. El problema tiene solución, única: $x_0 = y_0 = 1$.

Entonces el punto de tangencia pedido es $(1, 1)$ y la curva de nivel es C_1 dada por $y = \frac{1}{x}$. ■

- **Ejemplo 3.6.7** Para el ejemplo considerado al comienzo de la Sección 3.6, graficar algunas curvas de nivel, en particular la que pasa por $(3, 3)$. a) Dar $\vec{\nabla} T(3, 3)$ e indicarlo sobre la figura, verificando que es perpendicular en el punto a la curva de nivel correspondiente (¿de qué nivel?). b) Discutir qué ocurre en $(0, 0)$.

- a) Las curvas de nivel C_k están definidas para valores de $k \in \text{Im}(f) = (0, 40]$, y tienen la forma de elipses concéntricas, con k disminuyendo al alejarse del origen. Ver Figura 3.6.4.

Vimos que $T(3, 3) = \frac{140}{17}^\circ \text{C}$, luego la curva de nivel que pasa por $(3, 3)$ es $C_{140/17} = \left\{ (x, y) : \frac{280}{7 + x^2 + 2y^2} = \frac{140}{17} \right\} = \{(x, y) : x^2 + 2y^2 = 27\}$. El gradiente de T en $(3, 3)$ es el vector $\vec{\nabla} T(3, 3) = \left(-\frac{60}{17}, -\frac{120}{17} \right)$ (en $^\circ \text{C/km}$).

Para verificar la perpendicularidad, necesitamos un vector que indique la dirección de la curva de nivel. En el Capítulo 2 aprendimos a hacer esto: parametrizando la curva mediante una función vectorial $\vec{r}(t)$ y evaluando $\vec{r}'(t)$ para el valor de t que corresponde al punto. En este ejemplo, dado que $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{27/2} = 1$ que representa una elipse de semiejes $3\sqrt{3}$ y $3\sqrt{\frac{3}{2}}$, podemos tomar $\vec{r}(t) = \left(3\sqrt{3} \cos t, 3\sqrt{\frac{3}{2}} \sin t \right)$, con $t \in [0, 2\pi)$, que pasa por el punto $(3, 3)$ cuando $t = t_0$ es tal que $\cos t_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ y $\sin t_0 = \sqrt{\frac{2}{3}}$. Luego $\vec{r}'(t) = \left(-3\sqrt{3} \sin t, 3\sqrt{\frac{3}{2}} \cos t \right)$, que, evaluado en t_0 , da $\vec{r}'(t_0) = \left(-3\sqrt{2}, \frac{3}{\sqrt{2}} \right)$. Se verifica efectivamente que

$$\vec{\nabla} T(3, 3) \cdot \vec{r}'(t_0) = 0,$$

esto es que ambos vectores son perpendiculares en el punto $(3, 3)$.

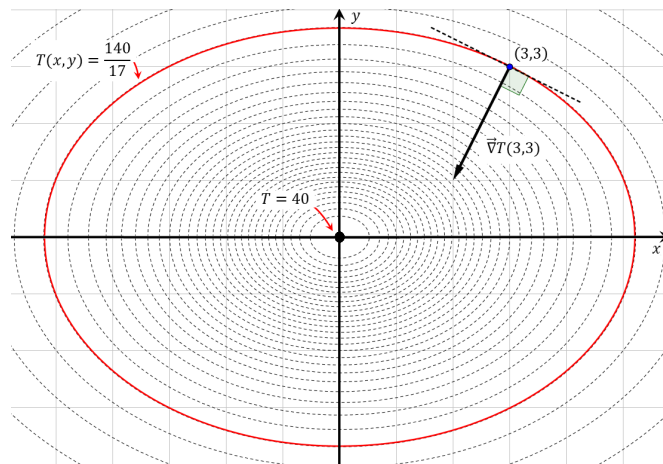


Figura 3.6.4: Mapa de contornos de la función $T(x, y) = 280/(7 + x^2 + 2y^2)$ se observa que $\vec{\nabla} T(3, 3)$ es perpendicular a la curva de nivel de T que pasa por $(3, 3)$.

- b) $T(0, 0) = 40^\circ\text{C}$ y $\vec{\nabla}T(0, 0) = \vec{0}$. La curva de nivel 40 se reduce a un solo punto, el origen. A partir del mapa de contornos o de la superficie gráfica de la función (hágala), observamos que en el origen la función T toma el mayor valor posible. Es el punto más caliente de la región.

■

En la Figura 3.6.4 podemos ver el mapa de contornos de la función $T(x, y) = 280/(7 + x^2 + 2y^2)$ junto con una gráfica de la misma. Podemos observar que, como mencionamos en el Ejemplo 3.6.7, el $\vec{\nabla}T(3, 3)$ es ortogonal a la curva de nivel de T que pasa por $(3, 3)$ pero además sabemos que la dirección de $\vec{\nabla}T(3, 3)$ es una dirección de máximo crecimiento de la función en el punto. Observar en el gráfico que efectivamente la dirección de $\vec{\nabla}T(3, 3)$ es una dirección en la cual, a partir de $(3, 3)$, la función temperatura aumenta más rápidamente.

3.6.5 Derivada direccional y superficies de nivel

Supongamos que $f(x, y, z)$ es una función de tres variables diferenciable y sea (x_0, y_0, z_0) un punto del dominio de f . Supongamos además que $f(x_0, y_0, z_0) = k$ y sea $S_k = \{(x, y, z) : f(x, y, z) = k\}$ la superficie de nivel de f que pasa por (x_0, y_0, z_0) . De forma análoga a lo que sucede para funciones de dos variables, se puede ver que si $\vec{v}$ es un vector tangente en $t = t_0$ a una curva paramétrica $\vec{r}(t)$ contenida en la superficie S_k tal que $\vec{r}(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$, entonces $\vec{\nabla}f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{v} = 0$.

Esto permite definir el *plano tangente a la superficie de nivel en un punto* (x_0, y_0, z_0) como el plano de ecuación

$$\vec{\nabla}f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

o equivalentemente

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

Se puede ver que si $f(x, y, z)$ es diferenciable entonces:

- la derivada direccional de f en un punto (x_0, y_0, z_0) en una dirección sobre el plano tangente a la superficie de nivel que pasa por dicho punto, es cero (pues la función no cambia sobre la superficie de nivel);
- si $\vec{\nabla}f(x_0, y_0, z_0) \neq \vec{0}$, la derivada direccional de f en el punto (x_0, y_0, z_0) en una dirección perpendicular al plano tangente a la superficie de nivel que pasa por el punto, es máxima (o mínima). El máximo crecimiento de f corresponde a la dirección en el sentido del gradiente de f en el punto.

■ **Ejemplo 3.6.8** Determinar una ecuación para el plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3$ en el punto $(-2, 1, -3)$.

Una manera de resolver este problema, es pensar que la superficie del elipsoide es una superficie de nivel de una función de 3 variables. Por ejemplo, si definimos $f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} - 3$, resulta que su superficie de nivel 0, S_0 , es justamente el elipsoide dado. Verificamos que el punto $(-2, 1, 3)$ pertenece a la superficie S_0 pues $f(-2, 1, 3) = 0$, y usamos la propiedad de que el gradiente de f en $(-2, 1, -3)$ es perpendicular a S_0 . Tenemos $\vec{\nabla}f(-2, 1, -3) = \left(-1, 2, -\frac{2}{3}\right)$, que tomaremos como vector normal al plano buscado. Luego, una ecuación para el plano tangente es

$$-1(x + 2) + 2(y - 1) - \frac{2}{3}(z + 3) = 0.$$

■

Veamos cómo obtener el plano tangente a la gráfica de una función de 2 variables, usando la propiedad del gradiente de una función de 3 variables.

Sea $f(x, y)$ una función de 2 variables cuya gráfica es la superficie S dada por $z = f(x, y)$, y sea $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ un punto de S . Se puede pensar a S como una superficie de nivel de una función de 3 variables. Por ejemplo, si definimos

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

resulta que la superficie de nivel 0, S_0 , de la función $F(x, y, z)$ es justamente la superficie S que es gráfica de la función $f(x, y)$. El punto P_0 pertenece a S por definición, y también es inmediato ver que pertenece a S_0 , con $z_0 = f(x_0, y_0)$. La ventaja de haber definido la función auxiliar de 3 variables, es que su gradiente en P_0 nos provee de un vector normal al plano tangente a la superficie (de nivel). Tenemos

$$\vec{\nabla} F(x_0, y_0, z_0) = (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), +1)$$

de modo que el plano buscado tiene ecuación

$$-f_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + 1(z - z_0) = 0,$$

que ya conocíamos de la Sección 3.4.2 de este Capítulo 3.

3.6.6 Derivación parcial implícita

Estudiaremos por último en este capítulo cómo hallar la derivada de una función cuando está dada en forma implícita. En Análisis Matemático I se trabajaron ejercicios de derivación implícita como el siguiente:

Encontrar $y'(x)$ sabiendo que $\cos y = 3x^2 + xy$.

Vemos que no es posible despejar explícitamente y en función de x a partir de esta ecuación, pero se puede suponer que (al menos en una región del plano xy) esa ecuación permite definir a y como una función “implícita” de x ; luego se tendrá $\cos y(x) = 3x^2 + xy(x)$. Derivando cada término de esta expresión respecto de x resulta una ecuación que es lineal en $y'(x)$, entonces se puede despejar y' para obtener el resultado deseado, aún sin conocer la forma explícita de y . Efectivamente derivando se obtiene $-\sin[y(x)] y'(x) = 6x + [y(x) + xy'(x)]$, de donde despejando se tiene $y'(x) = -\frac{6x + y(x)}{\sin y(x) + x}$, salvo que el denominador se anule.

Veamos cómo podemos resolver el ejemplo anterior utilizando una función escalar de 2 variables y la regla de la cadena. Si definimos

$$F(x, y) = \cos y - 3x^2 - xy$$

resulta que la curva de nivel 0, C_0 de la función $F(x, y)$ satisface justamente la ecuación dada: $\cos y = 3x^2 + xy$.

Las variables x e y que están sobre la curva de nivel C_0 están vinculadas, y podemos suponer, como antes, que y es una función (implícita) de x . Entonces, suponiendo que $y = y(x)$ sobre C_0 , se tiene que $F(x, y(x))$, que es ahora una función de 1 variable, se anula: $F(x, y(x)) = 0$. El lado izquierdo puede pensarse como una función compuesta (caso 2×1) y podemos derivar usando la regla de la cadena. Diagramáticamente tenemos

$$G(x) : F \begin{array}{c} \swarrow x \\ \searrow y \end{array} x$$

luego, si las funciones involucradas $F(x, y)$ e $y(x)$ son diferenciables, se tiene

$$\frac{dG}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

o sea, $G'(x) = F_x + F_y y'(x)$.

Usamos ahora el hecho de que los pares $(x, y(x))$ están sobre una curva de nivel de $F(x, y)$, lo cual implica que la función compuesta $G(x)$ es constante, de hecho vale 0. Y si G es constante, su derivada es nula. Luego tenemos

$$0 = F_x + F_y y'(x)$$

de donde se puede despejar finalmente $y'(x) = -\frac{F_y}{F_x}$, aún sin conocer explícitamente $y(x)$.

Para el ejemplo dado, la última ecuación resulta $(-6x - y) + (-\sin y - x)y'(x) = 0$ y se obtiene el resultado conocido para $y'(x)$, salvo que $\sin y + x$ se anule.

El siguiente teorema resume la situación planteada y las hipótesis para su utilización:

Teorema 3.6.6.1 – Teorema de la función implícita ($n = 2$). Sea $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $(x_0, y_0) \in D$ tal que $F(x_0, y_0) = 0$. Si:

- i) $F(x, y)$ está definida en un disco abierto que contiene a (x_0, y_0) ,
- ii) F_x y F_y son continuas en el disco,
- iii) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$,

entonces:

La ecuación $F(x, y) = 0$ define implícitamente a y como una función derivable de x cerca del punto (x_0, y_0) , con

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

Imaginemos ahora otra situación: dadas las variables x, y, z se tiene un vínculo entre ellas de la forma $xyz = \cos(x + y + z)$. Siguiendo la misma idea que antes, podríamos definir la función de 3 variables $F(x, y, z) = xyz - \cos(x + y + z)$ de tal manera que la ecuación dada corresponde a la superficie de nivel 0, S_0 , de F . Suponiendo que sobre S_0 se puede definir a z (implícitamente) en función de x e y , la pregunta es cómo obtener la variación de z respecto de sus 2 variables. Usamos nuevamente la idea de función compuesta (caso 3×2) y la regla de la cadena, para $G(x, y) = F(x, y, z(x, y))$. Armar el diagrama correspondiente y calcular las derivadas parciales de G respecto de sus dos variables independientes, x e y . Luego, recordando que los puntos están sobre una superficie de nivel de F , resulta que G es constante y sus derivadas parciales se anulan, de donde se obtendrán expresiones para z_x y z_y . El siguiente teorema resume la situación planteada y las hipótesis para su utilización:

Teorema 3.6.6.2 – Teorema de la función implícita ($n = 3$). Sea $F : E \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, con $(x_0, y_0, z_0) \in E$ tal que $F(x_0, y_0, z_0) = 0$. Si:

- i) $F(x, y, z)$ está definida en una esfera abierta que contiene a (x_0, y_0, z_0) ,
- ii) F_x, F_y y F_z son continuas en la esfera,
- iii) $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$,

entonces:

La ecuación $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente a z como una función diferenciable de x e y cerca del punto (x_0, y_0, z_0) , con

$$\begin{cases} z_x = -\frac{F_x(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))} \\ z_y = -\frac{F_y(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))} \end{cases}$$

3.6.7 Ejercicios

1. Para cada una de las siguientes funciones, halle la derivada direccional en el punto P en la dirección que va de P a Q . Justifique el uso de la regla de derivación (Teorema 3.6.1.1) en cada caso.

- a) $f(x, y) = \cos(x + y)$, $P(0, \pi)$, $Q(\frac{\pi}{2}, 0)$
 b) $g(x, y, z) = xye^z$, $P(2, 4, 0)$, $Q(0, 0, 0)$
- Encuentre la o las direcciones en las que la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + \sin(xy)$ en el punto $(1, 0)$ tiene el valor 1.
 - Halle la dirección de máximo crecimiento de la función $f(x, y) = \ln(3x - y)$ en el punto $(1, 2)$. ¿Cuánto vale la máxima razón de cambio de f en dicho punto? Explique por qué $D_{\vec{u}}f(1, 2)$ no puede superar dicho valor para ningún versor $\vec{u}$ de V_2 .
 - Determine la máxima razón de cambio de $g(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}$ en el punto $(4, 2, 1)$. ¿Es esto una magnitud escalar o vectorial?
 - Se representa la superficie de un lago por una región en el plano xy . Su profundidad (en metros) en el punto $P(x, y)$ está dada por la función $h(x, y) = 400 - 3x^2y^2$. Si un bañista está en el punto $P_0(1, -2)$, determine en qué dirección debe nadar para que la profundidad aumente lo más rápido posible. Si por el contrario, el bañista se encuentra en una situación de riesgo, ¿hacia dónde debe nadar para llegar lo más rápido posible a un lugar menos profundo?
 - Suponiendo que la ecuación $x^2 - xy + y^3 = 8$ define a y implícitamente como función de x , halle $\frac{dy}{dx}$. ¿En qué puntos del plano no es posible aplicar el teorema?
 - Halle $\vec{\nabla}z(x, y)$ donde se supone que z puede definirse implícitamente a partir de la ecuación $xe^y + yz + ze^x = 0$. ¿Qué valor toma z cuando $(x, y) = (-1, 0)$? Evalúe $\vec{\nabla}z(x, y)$ cuando $(x, y) = (-1, 0)$.
 - Dada la función $F(x, y, z) = xz^2 - y \sin z$, escribir la ecuación de la superficie de nivel de F que pasa por el punto $(0, 1, 2\pi)$. Verifique que en un entorno del punto dicha ecuación permite definir implícitamente a z como una función diferenciable de x e y . Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$, y evalúelas en el punto.
 - Dada la ecuación $x^3 + y^3 + z^3 - 3x - 3y + z + 2 = 0$:
 - verifique que define implícitamente a $z = f(x, y)$ en todo punto de la superficie;
 - halle el gradiente de f en $(1, 1)$;
 - encuentre una ecuación para el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en $(1, 1, 1)$.

3.7 Anexo A. Derivadas de órdenes superiores para funciones compuestas

Consideremos el cálculo de derivadas segundas de funciones compuestas. Analicemos, por ejemplo, el caso 2×1 con $\mathcal{F}(u) = f(x(u), y(u))$. Vimos que su derivada primera se expresa como la suma de dos términos, donde cada término contiene una derivada parcial de f respecto de sus variables x e y (evaluadas en u). Ambas cantidades, $\frac{\partial f}{\partial x}(x(u), y(u))$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x(u), y(u))$, resultan ser nuevas funciones compuestas también del caso 2×1 :

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \begin{matrix} x \\ \diagdown \quad \diagup \\ y \end{matrix} u, \quad \left[\frac{\partial f}{\partial y} \right] \begin{matrix} x \\ \diagdown \quad \diagup \\ y \end{matrix} u,$$

luego para derivar éstas aplicaremos la misma regla de la cadena que para $\mathcal{F}$. Discuta la validez de la siguiente expresión:

$$\frac{d^2 \mathcal{F}}{du^2} = \frac{d}{du} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \frac{dx}{du} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{du^2} + \frac{d}{du} \left[\frac{\partial f}{\partial y} \right] \frac{dy}{du} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{du^2}$$

donde (mirar los diagramas dados)

$$\frac{d}{du} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] (x(u), y(u)) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \frac{dx}{du} + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \frac{dy}{du}$$

y

$$\frac{d}{du} \left[\frac{\partial f}{\partial y} \right] (x(u), y(u)) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial f}{\partial y} \right] \frac{dx}{du} + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial f}{\partial y} \right] \frac{dy}{du}.$$

Combine todas las expresiones y simplifique el resultado (use el teorema de Clairaut).

3.8 Actividades integradoras y autoevaluación

3.8.1 Actividades integradoras

- Dibuje la región D del plano xy que corresponde al dominio natural de las siguientes funciones. ¿Cuál es la imagen en cada caso?
 - $f(x, y) = x\sqrt{y}$
 - $H(x, y) = e^{x/y}$
 - $V(x, y) = \frac{x+y}{xy}$
 - $G(x, y) = \sqrt{4 - 12x^2 - 36y^2}$
 - $h(x, y) = \ln(4 - x - y)$
 - $F(x, y) = \ln(y - x^2)$
 - $S(x, y) = \arcsen(x + y)$
 - $T(x, y) = \arcsen(x^2 + y^2)$
- En el problema de tiro oblicuo del Ejemplo 2.4.2 del Capítulo 2, calcular la distancia (en línea recta) desde el punto de lanzamiento hasta la posición del objeto en cada instante, y calcular su variación para $t = \frac{9}{9.8}$ s.
- La temperatura T , presión P y volumen V de n moles de un gas ideal están relacionados por medio de la ley $PV = nRT$, donde R es la constante universal de los gases, la presión se mide en atmósferas, el volumen en litros, y la temperatura en grados Kelvin (la temperatura medida en la escala Kelvin se relaciona con la temperatura medida en la escala Celsius mediante $T_K = 273.15 + T_C$). Si se tienen $n = 0,123$ mol de un gas ideal, la expresión para la temperatura en función de volumen y presión resulta $T(V, P) = 100VP$. Dibuje en un plano VP las isotermas $T = 300, 450$, y 600 K.
- El siguiente texto es parte de la entrada de “isolínea” en Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Isolinea>:
Una isolínea (también llamada isopleta, curva de nivel, isógrama o isaritma) para una función de varias variables, es una curva que conecta los puntos en que la función tiene un mismo valor constante.
Las isolíneas que se representan en un mapa son líneas, rectas o curvas, que describen la intersección de una superficie real o hipotética con uno o más planos horizontales. La configuración de estas curvas permite a los lectores del mapa inferir el gradiente relativo de la variable o parámetro y estimar un valor en un lugar determinado. El gradiente de la función es siempre perpendicular a la isolínea. Cuando las líneas están muy cerca, la longitud del gradiente es grande: la variación es acentuada. Si las isolíneas adyacentes tienen el mismo grosor de línea, la dirección del gradiente no puede determinarse y por ello se emplean diferentes grosores o se rotulan o etiquetan numéricamente: de este modo la dirección del gradiente puede ser fácilmente apreciada.
El uso más habitual de las isolíneas es en cartografía y en meteorología. Un mapa topográfico (o mapa de curvas de nivel) utiliza isolíneas que unen puntos de igual altitud y muestra, así, la forma de los valles y las colinas, y la pendiente de las laderas.
 Analice este texto. Busque diferentes tipos de isolíneas, elija una e indique nombre, disciplina dentro de la cual se utiliza, qué magnitud es la que se mantiene constante, y represente con una imagen.
- El Servicio Meteorológico Nacional provee información, entre otras, de contornos de temperatura y humedad relativa de nuestro país. Observe en el sitio web del SMN el último contorno disponible. Indique: cuáles son las funciones que se representan, y de qué dependen; cuáles son aproximadamente la temperatura y la humedad en La Plata; en qué ciudades se

presentan las mayores y las menores temperaturas, y los mayores y los menores índices de humedad. Estando en La Plata, ¿hacia dónde habría que dirigirse para pasar menos calor?

6. Analice la continuidad de las siguientes funciones en todo $\mathbb{R}^2$:

$$a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{xy} & xy \neq 0 \\ 1 & xy = 0 \end{cases}$$

$$b) f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - 4y^2} & x^2 + 4y^2 \leq 1 \\ 0 & x^2 + 4y^2 > 1 \end{cases}$$

7. Encuentre $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ para la función $f(x, y) = x \cos(x) \cos(y)$.

8. a) El cambio entre coordenadas cartesianas y cilíndricas para puntos del espacio se hace mediante las funciones de 3 variables $x(r, \theta, z)$, $y(r, \theta, z)$, $z(r, \theta, z)$ como se vio en el Capítulo 1. Calcule las derivadas parciales de estas funciones, y luego evalúe el siguiente determinante (llamado *Jacobiano*):

$$J(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix}$$

- b) Pruebe que para la transformación entre coordenadas cartesianas x, y, z y coordenadas esféricas ρ, θ, ϕ , el Jacobiano de la transformación vale $\rho^2 \sin \phi$.

9. Demuestre que si una función $f(x, y)$ es diferenciable en $(x_0, y_0) \in \text{Dom}(f)$, entonces $f(x, y)$ es continua en (x_0, y_0) .
10. ¿Dónde cruza al eje z , el plano tangente a la superficie $z = e^{x-y}$ en $P(1, 1, 1)$?
11. Sea $f(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ definida en $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Muestre que el plano tangente a la gráfica de f en $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ para $(x_0, y_0) \in D$ es ortogonal al vector $\overrightarrow{OP_0}$. Interprete gráficamente.
12. Halle una ecuación para el plano tangente a la superficie $z = f(x, y) = \frac{10}{xy}$ en el punto $P(1, 2, 5)$. Encuentre la recta perpendicular al plano tangente en el punto $P(1, 4, 5)$.
13. En cada uno de los siguientes casos, aproxime linealmente una función adecuada que permita luego estimar el valor indicado:
- $(0.99 e^{0.02})^8$
 - $(0.99)^3 + (2.01)^3 - 6 \cdot 0.99 \cdot 2.01$
 - $\sqrt{(4.01)^2 + (3.98)^2 + (2.02)^2}$
14. Cierta magnitud es función de la posición en el plano. Se sabe que, respecto de las coordenadas polares r y θ , la función verifica la siguiente ecuación en derivadas parciales:

$$\sin \theta \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} = 0.$$

Encuentre la ecuación en derivadas parciales que verifica la función respecto de las coordenadas cartesianas x e y .

15. Dada la función $G(u, v) = \int_a^{\sin(uv)} g(t) dt$, donde a es una constante real y g es una función continua de una variable real, halle la $\frac{\partial G}{\partial u}$ y $\frac{\partial G}{\partial v}$.
16. Un objeto se mueve en el espacio siguiendo la trayectoria definida por $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ con

$$\begin{cases} x(t) &= t e^{1-t} - 3t \\ y(t) &= 5t^2 - 2t \\ z(t) &= g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

donde $g(x, y)$ es una función escalar con derivadas parciales continuas; $t \geq 0$ denota el tiempo.

- a) Halle el vector velocidad para el instante $t = 1$, sabiendo que $\vec{\nabla}g(-2, 3) = (4, 1)$.
- b) ¿Cuál es la rapidez de la partícula en el instante $t = 1$?
17. Sea $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ la temperatura en cada punto $P(x, y, z)$ de un depósito en el que se realiza una experiencia que dura 1 minuto. La experiencia comienza en el instante $t = 0$ s cuando se introduce en el depósito un objeto, que se desplaza dentro del habitáculo describiendo una curva definida por $\vec{r}(t) = (4 \cos(\pi t), \sin(\pi t), \frac{t}{6})$, donde t representa el tiempo medido en segundos. ¿A qué temperatura se encuentra la partícula cuando transcurren 20 s? En ese momento, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura a la que se encuentra la partícula, respecto del tiempo? Y cuándo la partícula se encuentra en el punto $P_0(4, 0, 7)$, ¿cuál es la razón de cambio de T respecto del tiempo?
18. Un objeto se mueve en el espacio tridimensional de manera que sus coordenadas en función del tiempo son $x = 4 \cos t$, $y = 4 \sin t$ y $z = 5t$, para $t \geq 0$. Encuentre la razón de cambio de la distancia de la partícula al origen, $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, para $t = 5\pi$ segundos.
19. Se componen varias funciones de modo que $\mathcal{F}(u, v, w) = f(x(u, v, w), y(u, v, w))$. Se tienen los siguientes datos: $x(-2, 0, 3) = -1$, $y(-2, 0, 3) = 1$, $\vec{\nabla}x(-2, 0, 3) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$, $\vec{\nabla}y(-2, 0, 3) = (\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7})$, y $\vec{\nabla}f(-1, 1) = (\sqrt{2}, \sqrt{3})$; se sabe además que x e y son diferenciables en $(-2, 0, 3)$ y que f es diferenciable en $(-1, 1)$. ¿Son suficientes estos datos para obtener $\mathcal{F}(-2, 0, 3)$? ¿Y $\vec{\nabla}\mathcal{F}(-2, 0, 3)$? En caso afirmativo, calcule.
20. Calcule la derivada direccional de $f(x, y) = x \sin y$ en el punto $(3, 0)$, en la dirección del vector tangente a la parábola $y = x^2$ en $(1, 1)$.
21. ¿Cuánto vale la derivada direccional de una función diferenciable $f(x, y)$, en el punto (x_0, y_0) en la dirección tangente a la curva de nivel de f que pasa por dicho punto?
22. Considere la curva de nivel de $f(x, y) = (x - 2)^2 + 3xy - 2(y + 1)^2$ que pasa por el punto $P_0(2, 1)$. Determine la recta tangente L a la curva en el punto $P_0(2, 1)$ y una ecuación para la recta perpendicular en el punto P_0 . ¿Cuál es el valor de la máxima razón de cambio de f en P_0 ?
23. En el centro de un ambiente grande se coloca una estufa sobre el piso. Tomando la ubicación de la estufa como origen de coordenadas, la temperatura en un punto (x, y, z) está dada por $T(x, y, z) = \frac{40}{1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ en grados Celsius, dando las distancias en metros. ¿En qué dirección aumenta la temperatura con más rapidez en el punto $(1, 1, 2)$? ¿Cuál es la máxima razón de aumento de la temperatura en dicho punto?
24. Sea $F(x, y, z) = 4 - x - y^2 + z^3 - \sin(xyz)$. Verifique que se cumplen las condiciones que garantizan que la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente a $z = f(x, y)$ como una función diferenciable, en un entorno de $(0, 1, -1)$ y calcule $\vec{\nabla}z(0, 1)$.
25. Verificar que la función

$$f(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + B \cos(kx - \omega t)$$

con A, B, k, ω constantes, representa una onda que se propaga en el tiempo en dirección x con velocidad $v = \frac{\omega}{k}$. Para ello probar que f satisface la ecuación diferencial a derivadas parciales: $f_{tt} = v^2 f_{xx}$. Si x se da en metros y t en segundos, ¿cuáles serán las unidades de k , ω y v ?

26. Muestre que cualquier función con argumento $x \pm vt$ es solución de la ecuación de ondas unidimensional:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

donde x indica la posición (unidimensional, en metros), t indica el tiempo (en segundos), y v es una constante con unidades de m/s (de hecho, es la *velocidad de fase* de la onda). Para ello, considere la función $f(x, t) = F(x \pm vt)$ siendo F de clase C^2 , arbitraria. [Recuerde el Ejercicio 7b de la Sección 3.3, donde se planteó una solución particular de la ecuación de onda, de la forma $A \sin(kx - \omega t)$.]

27. a) Verifique que la función $u(x, t) = e^{-2t} \operatorname{sen}(4x)$ es una solución de la ecuación diferencial llamada *ecuación de conducción del calor*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

y determine cuál es el valor de la constante a .

- b) Compruebe que la función $u(x, y) = \cos(x^2 - y^2) \cosh(2xy)$ satisface la ecuación diferencial conocida como *ecuación de Laplace*:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

3.8.2 Autoevaluación

Se propone que resuelva los siguientes ejercicios (del estilo de los que podrían plantearse en un parcial de la materia), en forma individual y dedicando aproximadamente 30 minutos en total. Justifique cada uno de los pasos en sus demostraciones teóricas; los cálculos numéricos puede dejarlos expresados (no es necesario el uso de la calculadora, a menos que necesite comparar valores numéricos).

1. Sea la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2 & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Analizar justificadamente:

- la continuidad de la función en $\mathbb{R}^2$;
 - la diferenciabilidad de la función en $(0, 0)$;
 - la existencia de las derivadas parciales en $(0, 0)$.
2. Hallar, si es posible, una ecuación para el plano tangente al paraboloide elíptico dado por

$$z = 1 - \frac{x^2 + 4y^2}{10}$$

en cada uno de los siguientes puntos: a) $(1, 1, \frac{1}{2})$, b) $(1, 1, 33)$, c) $(0, 0, 1)$. Si no es posible, explicar el porqué. Esbozar un gráfico de la superficie, indicando cada punto dado y el plano tangente cuando corresponda.

3. Sea $f(x, y)$ diferenciable, con $x = u^2 - v^2$, $y = v^2 - u^2$. Muestre que, para cualquier función f , se verifica la ecuación diferencial

$$v \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u} + u \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v} = 0,$$

donde $\mathcal{F}$ es la función compuesta.